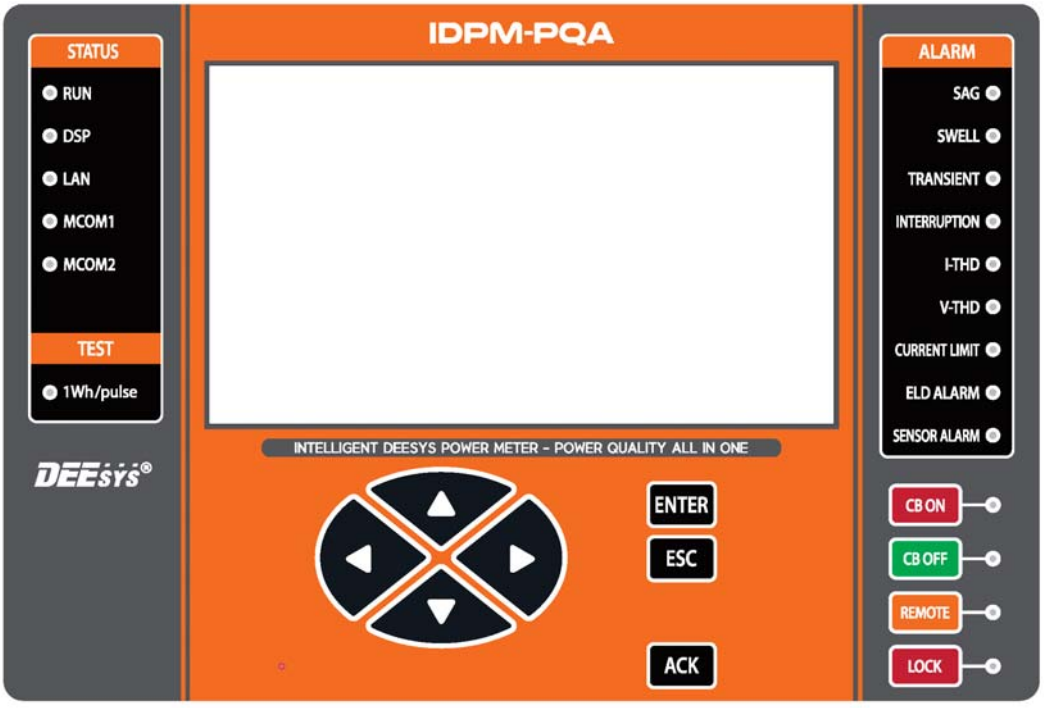
전력품질 Meter 사용설명서

[IDPM-PQA] User's Manual

Intelligent Deesys Power Meter – Power Quality All in one



DEESYS CO., LTD.

Version 1.34 (2020. 08. 20.)

목 차 [INDEX]

1. 안전을 위한 경고 및 주의사항 …… 6
2. 품질 보증 …… 6
3. 제품의 설치 정보
   3.1 일반사양 …… 7
   3.2 Installation …… 7
4. 제품 개요
   4.1 Metering …… 8
   4.2 전력품질분석 …… 8
   4.3 ITIC Curve …… 8
   4.4 H.M.I (7" TFT LCD) …… 9
   4.5 Event Record …… 9
   4.6 제어전원 2중화 …… 9
   4.7 Switch Hub 기능 …… 9
   4.8 분기전류, 전력량 계측 …… 9
   4.9 누설전류 측정 …… 10
   4.10 차단기 상태감시 …… 10
   4.11 전기열화감시 …… 10
   4.12 Cold-zone 온도감시 …… 10
   4.13 CB 조작제어 …… 10
   4.14 상시감시 기능 …… 10
5. 정격 및 사양
   5.1 Ratings …… 11
   5.2 계측요소 및 계측범위 …… 11
   5.3 전력량 …… 12
   5.4 전력품질 …… 12
   5.5 분기전류, 전력량 측정 Module …… 12
   5.6 누설전류 측정 Module …… 12
   5.7 차단기 상태감시 Module …… 13
   5.8 전기열화감시 Sensor …… 13
   5.9 Cold-zone 온도감시 Sensor …… 13
6. 기능설명
   6.1 Front LED …… 14
   6.2 Front Keypad …… 15
   6.3 Rear Terminal …… 15
   6.4 전력품질 검출 및 분석기능 …… 16

6.5 Trend 분석 17
6.6 ITIC Report 17
6.7 Arc 검출 18
6.8 CO gas 검출 18
6.9 온습도 측정 18
7. 전기 단선 결선도 19
8. Dimension
8.1 IDPM-PQA 20
8.2 IDPM-FCM30 21
8.3 IDPM-ELD30 21
8.4 IDPM-BIM60 22
8.5 DioT-TACo & DioT-TH100 22
9. IDPM-PQA Wiring
9.1 3P4W 결선방식 23
9.2 3P3W Y-결선방식 23
9.3 3P3W Delta-결선방식 24
10. 조작 및 설정
10.1 Menu Tree 25
10.2 Initial Display 26
10.3 Home Menu 27
10.4 Meter Menu 28
10.4.1 Phase Voltage 28
10.4.2 Line Voltage 29
10.4.3 Current 29
10.4.4 Power 29
10.4.5 Energy 30
10.4.6 Demand 30
10.4.7 Trend 30
10.4.8 Circuit Breaker 31
10.5 Meter Menu
10.5.1 Scope 31
10.5.2 Harmonics 32
10.5.3 PQ Event 32
10.5.4 Phasor 32
10.5.5 ITIC 33
10.5.6 PQ Wave 33

10.6 Setup Menu 34
10.6.1 Power
10.6.1.1 Information 35
10.6.1.2 Power 35
10.6.1.3 Time 35
10.6.1.4 Ethernet 36
10.6.1.5 Serial Comm. 36
10.6.1.6 Screen Sleep 36
10.6.1.7 CB Setup 37
10.6.2 THD Event 37
10.6.3 PQ Event 38
10.6.4 Reset 38
10.6.5 Module Status
10.6.5.1 IDPM-FCM30 39
10.6.5.2 IDPM-ELD30 40
10.6.5.3 IDPM-BIM60 40
10.6.6 Alarm Status
10.6.6.1 DioT-TACo 41
10.6.6.2 DioT-TH100 41
10.7 Summary Menu 41
10.8 IDPM-FCM30 Menu
10.8.1 Branch Current Monitoring 42
10.8.2 Branch Current Event 42
10.9 IDPM-ELD30 Menu
10.9.1 Current Leakage 43
10.9.2 Fault Leakage 43
10.9.2 Leakage Event 44
10.10 IDPM-BIM60 Menu
10.10.1 MCCB Status 44
10.10.2 MCCB Event 45
10.11 Sensor Menu
10.11.1 DioT-TACo 45
10.11.2 DioT-TH100 46
10.11.3 Sensor Event 46
10.12 CB 조작 Menu
10.12.1 전면 조작Key 47
10.12.2 후면 입출력단자 47
10.12.3 CB Control Setup 47

11. TCP/IP Address Mapping data
11.1 Metering data 48
11.2 CB Control / Action 48
11.3 Additional Metering data [LS Sauter] 49
11.4 IDPM-BIM60 MCCB On & Trip 계측정보 51
11.5 IDPM-FCM30, ELD30, BIM30 Configuration & Status 정보 ... 52
11.6 Time Clock 정보 52
11.7 Last Fault Wave File ID 정보 52
11.8 IDPM-FCM30 전류 계측정보 53
11.9 IDPM-FCM30 전력 계측정보 54
11.10 IDPM-FCM30 전력량 계측정보 55
11.11 IDPM-ELD30 누설전류 계측정보 56
11.12 IDPM-ELD30 누설전류 동작전류 계측정보 57
11.13 IDPM-ELD30 누설전류 동작시간 계측정보 58
11.14 전력품질 THD 분석정보 59
11.15 Fault Index 59
11.16 Comm. Count 60
11.17 Event List 60
11.18 Fault Record 62
11.19 Fault Wave 62
11.20 DioT-TACo Sensor 계측 63
11.21 DioT-TH100 Sensor 계측 64
12. 인증규격
12.1 정밀도 65
12.2 전력품질 65
12.3 EMC 65
12.4 안전성 65

Program History

Date	Version	Description
		최초제정

1. 안전을 위한 주의사항

경고 ▶ 지시사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다.
반드시 지켜주세요.

1) 전원이 입력된 상태이거나, 운전 중에는 배선작업을 하지 마십시오.
2) 접지단자를 꼭 접지하여 주십시오.
3) 전원이 입력되지 않은 경우에도 제품을 분해하지 마십시오.
4) PT 2차 측을 단락시키지 마십시오.
5) CT 2차 측을 단선시키지 마십시오.
6) 젖은 손으로 설치 및 조작하지 마십시오.
7) 케이블 피복이 손상되어 있는 것은 사용하지 마십시오.
8) 케이블 결선 시 터미널 작업을 하여 주십시오.
9) 결선 작업 시 보호 장비를 착용 후 작업하여 주십시오.
10) 제품이 설치된 배전반의 내압시험 또는 절연저항 측정 시 본 제품의 모든 배선을 제거 후 측정하여 주십시오.
11) 설치 및 단자 결선 시 주의 사항
   - 제품의 전원단자에 전원 정격에 맞게 인가하여 주십시오.
   - 제품의 내부에 나사나 금속물질, 물 또는 기름 등이 들어가지 않게 하십시오.
   - 입력 정격사양 및 극성을 지켜 주십시오.
   - 단자 연결 시 단자 번호를 반드시 확인 후 결선하십시오.
   - 제품 설치 및 보수 시 전문 자격자에 의해 설치하여 주십시오.
12) 전원 투입 전 점검 사항
   - 제어전원의 전압 및 극성을 확인합니다.
   - 입력 단자의 결선을 확인합니다.
13) 보관 및 취급 주의 사항
   - 습기가 없고 먼지가 없는 장소에 보관하여 주십시오.
14) 청소 및 오염제거
   - 제품에 먼지 또는 오염물질이 묻은 경우 마른 수건을 이용하여 즉시 닦아내시기 바랍니다.
     먼지 또는 오염물질이 안쪽으로 들어갈 경우 고장의 원인이 됩니다.

2. 품질 보증

1) 본 제품의 사용 보증기간은 2년입니다.
2) 보증기간 내 발생한 제품결함 및 사용문제에 대해선 본사에 연락하시어 교체 또는 A/S를 받으시길 바랍니다. 사용 보증기간 초과나 사용자 부주의 및 설치정보에 맞지 않는 사용에 대한 제품훼손에 대해선 본사의 제품교체 및 A/S 지원 시 관련 비용을 원구매자가 부담하셔야 하며, 이에 따른 피해나 손해에 대한 책임은 본사와 무관합니다.

3. 제품 설치정보

3.1 일반사양

구분	적용 범위
동작 온도	-20°C ~ 70°C
상대 습도	5% ~ 95% 이하 (이슬이 맺히지 않을 것)
표고	해발 1,000m 이하 / 이상한 진동 및 충격을 받지 않는 곳
구조	4각 매입 (Bracket 고정)
크기	315W * 214H * 110D
무게	kg

3.2 Installation

1) Panel 부착은 Cut Size를 참조하시어 동봉된 Bracket을 이용하여 부착하십시오.
2) X2와 X3 단자에 전원을 연결합니다. 전원 라인은 이중화로 L1의 단전 시에도 L2의 전원으로 동작하도록 모두를 결선하시기 바랍니다.
   보조전원은 AC/DC 110~220V (동작전원 80V~260V) Free Volt입니다.

   ▶ X1의 전원 스위치는 모든 결선이 완료된 후 On하십시오.

3) X4는 3상이 모두 단전 된 경우에도 제품의 기능을 유지할 수 있도록 하기 위한 외부 DC 12V Battery 연결단자입니다.
   필요에 의해 Option 설치가 가능하며, 일반 통전 시에는 Battery 충전을 수행합니다.
4) X12 단자에 CT, PT 라인을 결선합니다.
   전압입력은 AC 110 / 220 / 380V (500V Full Scale)이며, 전류입력은 AC 5A (10A Full Scale) 입니다.

   ▶ CT, PT 단자 결선 시 제어 전원을 투입하지 마십시오.
   ▶ PT 결선 시 안전을 위하여 Fuse를 제거 하십시오.

5) X7은 분기전류 측정모듈과 ELD 모듈, MCCB 상태감시 모듈에 전원공급과 RS-485 통신연결을 위한 단자입니다.
6) X8은 전기열화 감시센서와 온습도 센서에 전원공급과 RS-485 통신연결을 위한 단자입니다.
7) X9는 2개의 AI (4~20mA / Analog Input) 입력접점으로 구성되어 있습니다.
8) X10은 4개의 DO (Digital Output) 접점으로 DO1, DO2 접점은 자유롭게 구성할 수 있으며, DO3, DO4 접점은 CB 제어용 접점으로 사용됩니다.
9) X11은 8개의 DI (Digital Input) 접점으로 8)항의 CB 제어 시 CB 상태접점을 입력 받아야 CB 연동, 제어가 가능합니다. DI1, DI2 접점은 CB 상태입력 접점으로 사용됩니다.
   기본은 8개의 DI단자를 가지며, Option으로 8개를 추가하여 최대 16개로 구성 가능합니다.
10) Cold zone 감시를 위해 별도의 NTC Thermistor를 추가 연결하여 온도를 감시할 수 있습니다.

4. 제품 개요

4.1 Metering

IDPM-PQA는 전압, 전류에 대하여 0.2% (Reading)의 고정밀 계측을 하고, 전력 및 전력량은 KS C IEC 62053-22 class 0.5S를 만족하여 전력품질을 진단함에 있어 정밀함을 지닌 제품입니다.
또한 IDPM-PQA는 전압, 전류, 전력량에 대해 년간, 월간, 일간 변화에 대한 Trend를 제공합니다.

Parameter		Real Time	Average	Sum	Maximum	Minimum
상전압		☑	☑		☑	☑
선간전압		☑	☑		☑	☑
전류		☑	☑		☑	☑
전력	유효	☑		☑		
	무효	☑		☑		
	피상	☑		☑		
전력량	Net 전력량	☑		☑		
	수전전력량	☑		☑		
	송전전력량	☑		☑		
	합산전력량	☑		☑		
주파수		☑				
역률		☑		☑		
Demand	Net 전력량			☑	☑	
	수전전력량			☑	☑	
	송전전력량			☑	☑	
	합산전력량			☑	☑	
Trend	전압		☑		☑	☑
	전류		☑		☑	☑
	전력량		☑		☑	☑
Harmonics	전압	☑				
	전류	☑				

4.2 전력품질분석

전력품질 Parameter는 KS C IEC 61000-4-30 class A 규격에 따른 정밀도를 만족합니다.
IDPM-PQA는 순간저전압 (Sag), 순간과전압 (Swell), 순간정전 (Interruption), 과도전압 (Transient)에 대한 전력품질분석이 가능합니다.
또한 저전압 (UV) 및 과전압 (OV) 요소도 별도 설정이 가능합니다.
또한 각 전압 및 전류에 대한 고조파 (Harmonics) 함유를 63조파까지 측정하여 표시합니다.

4.3 ITIC Curves

IDPM-PQA는 IEEE 1100 규격에 따른 ITIC Curve를 제공합니다.

ITIC (Information Technology Industry Council) Curve는 순간저전압 (Sag), 순간과전압 (Swell), 순간정전 (Interruption), 과도전압 (Transient)과 같은 전력품질 Parameter가 Setting 영역 (안전영역)을 벗어날 경우 동작시점의 크기와 시간에 대한 지점을 표시하고, 각각의 표시된 개수로 전압공급 상태의 품질을 평가합니다.

4.4 H.M.I (7" TFT LCD)

IDPM-PQA는 1,024*600pixel의 7inch TFT LCD를 채택하여 LCD의 touch 만으로 Metering, 전력품질분석, Setup, 분기회로 측정용 각 모듈의 상태, Sensor 상태, Event 및 파형분석, 고조파분석, 벡터다이어그램, Scope, ITIC Curve등을 실시간으로 Monitoring이 가능합니다.

4.5 Event Record

IDPM-PQA는 발생된 전력품질 Parameter에 대해 무엇이 (Type), 어느 상에서 (Phase), 언제 (Time), 얼마동안 (Duration), 어떤 값으로 (Vrms) 동작했는지에 대해 최대 1,000개의 Event를 기록합니다.

또한 사고분석을 위해 1,024 sampling으로 전 3주기, 사고 Duration, 후 3주기의 파형을 제공합니다.

4.6 제어전원 2중화

IDPM-PQA는 제어전원 상실로 인해 제품이 미동작하는 것을 방지하기 위해 제어전원을 2중화 설계하여 한상의 단전 시에도 다른 상의 전원을 받아 안정적으로 동작하도록 제작되었습니다.

또한 3상의 모든 단전을 가정해 Option으로 외부에 DC 12V Battery를 설치해 동작을 유지할 수 있도록 외부 Battery 연결 단자를 가지고 있습니다.

4.7 Switch Hub 기능

IDPM-PQA는 원활한 Network 연결을 위하여 TCP/IP 방식의 Ethernet 2port를 가지고 있어 Multi-drop 시 자체적으로 Switch-Hub 역할을 수행할 수 있어 연결이 간편합니다.

4.8 분기 전류, 전력량 계측

IDPM-PQA에서 자체전원을 분기 전류 및 전력량 계측 Module (IDPM-FCM30)에 제공하여 내부 RS-485 통신으로 계측된 전류값을 제공합니다.

분기전류 측정에 사용하는 Sprit CT는 정밀도 0.5%로 정밀도가 우수합니다.

4.9 누설전류 측정

IDPM-PQA에서 누설전류 측정 Module (IDPM-ELD30)과 내부 RS-485 통신으로 연결하여 ZCT를 통해 검출된 누설전류 값을 제공합니다.

4.10 차단기 상태감시

IDPM-PQA에서 차단기 접점감시 Module (IDPM-BIM60)과 내부 RS-485 통신으로 연결하여 차단기의 On/Off 상태, Trip 상태를 제공합니다.

4.11 전기열화감시

IDPM-PQA에서 전기열화감시 Sensor (DioT-TACo)와 내부 RS-485 통신으로 연결하여 Panel 내부온도 및 각종 배선의 열화상태, Bus-bar의 방전 또는 Arc 발생여부, Co gas 농도, 분전함 내 온도상태 등을 측정하여 Alarm을 발생시킵니다.

IDPM-PQA 1대에 전기열화감시 Sensor는 최대 3지점까지 설치, 관리할 수 있습니다.

4.12 Cold-zone 온도감시

IDPM-PQA에서 온습도 Sensor (DioT-TH100)와 내부 RS-485 통신으로 연결하여 각 Cold-zone의 현재 온습도상태 및 이슬이 맺히는 노점온도를 지정하여 최대 6지점에 설치, 관리할 수 있습니다.

Option으로 제공되는 NTC Thermistor를 연결하여 최대 2지점의 온도를 추가, 계측할 수 있습니다.

4.13 차단기 조작제어

IDPM-PQA는 전면에 차단기의 상태 (Close, Open)를 수동으로 제어하기 위한 key를 구비하고 있습니다.

하단의 Lock key는 임의 조작에 의한 사고를 방지하기 위해 항시 Lock 상태를 유지하고 있기 때문에 차단기를 제어하기 위하여서는 Enter key를 누른 후 Lock key를 눌러 Lock 상태를 해제한 후 다시 Enter key를 누르고 CB On 또는 Off를 눌러야 상태변경이 가능합니다.

또한 IDPM-PQA에서 차단기의 상태를 인지하기 위해서는 반드시 DI접점으로 차단기의 상태접점을 입력 받아야만 차단기 상태변경 조작이 가능합니다.

4.14 상시감시 기능

IDPM-PQA는 전면에 상태 건전성을 표시하기 위한 자기진단 Lamp를 구비하고 있습니다.

DSP가 정상적인 동작을 유지하는 동안 전면의 DSP Lamp는 점멸됩니다.

또한 상위 System과 Data 전송 시에는 Lan Lamp, 하위 Module과 Sensor와의 RS-485 통신 시에는 각각 MCOM1, MCOM2 Lamp가 점멸됩니다.

5. 정격 및 사양

5.1 Ratings

항목		규격	
결선방식		3P4W, 3P3W	
정격주파수		50 / 60Hz	
VT Input	Ratings	AC 110V / 220V / 380V	
	Burden	0.1VA / Phase at 220V	
	계측범위	AC 90 ~ 500V	
CT Input	Ratings	AC 5A	
	Burden	0.1VA / Phase at 10A	
	계측범위	AC 0.2 ~ 10.0A	
제어전원	Ratings	AC/DC 100 ~ 240V	
	Burden	35VA	
	Port	2Ports	[Battery 1 Port 별도]
Analog Input	4~20mA용	2Point	[AI1 ~ AI2]
	NTC Thermistor용	2Point	[Option]
Digital Output	일반용	2Point	[DO1 ~ DO2]
	CB 제어용	2Point	[DO3 ~ DO4]
Digital Input	CB 상태용	2Point	[DI1 ~ DI2]
	일반용	6Point	[DI3 ~ DI8]
		8Point	[Option / DI9 ~ DI16]
Communication	TCP/IP	2Point	[상단 Switching Hub]
	RS-485C	2Point	[Module용 / Sensor용]
Dimension		315W * 214H * 110D	

5.2 계측요소 및 계측범위

계측요소		계측범위	정밀도
상전압	Phase A, B, C	0~9,999V (kV)	±0.2% Reading
선간전압	Phase AB, BC, CA		
전류	Phase A, B, C	0~9,999A (kA)	±0.2% Reading
유효전력	Phase A, B, C	0~9,999kW (MW)	Class 0.5
무효전력		0~9,999kVar (MVar)	±0.5% Reading
피상전력		0~9,999kVA (MVA)	±0.5% Reading
Net 전력량	Phase A, B, C	0~9,999kWh (MWh)	Class 0.5
수전 전력량			
송전 전력량			
합계 전력량			
주파수	Hz	45~70Hz	0.01Hz Reading
역률	PF	-1~0~1	±0.2% Reading

5.3 전력량

항목	규격
수전전력량	KS C IEC 62053-22 class 0.5S
송전전력량	
Net 전력량 (수전전력량 - 송전전력량)	
합산 전력량 (수전전력량 + 송전전력량)	

5.4 전력품질

항목	규격
Sag	KS C IEC 61000-4-30 class A
Swell	
Transient	
Flicker	KS C IEC 61000-4-15 class F1
Harmonics	KS C IEC 61000-4-7 class A
THD	KS C IEC 61000-4-7 class I

5.5 분기 전류, 전력량측정 모듈

항목		규격
결선방식		1P2W
CT Input	Ratings	AC 5A
	계측범위	AC 0.08 ~ 50.00A
Communication Address		ID1 ~ ID3
IDPM-FCM30		30회로/1Module (Max. 90회로/3Module)

5.6 누설전류측정 모듈

항목		규격
결선방식		1P2W
ZCT Input	Ratings	AC 200mA/100mV
	계측범위	AC 0.02 ~ 12.00A
동작전류	설정범위	AC 0.1~10.0A (0.1A Step)
	계측범위	AC 0.01~12.0A
	동작범위	각 정정치의 80~100%
동작시간	설정범위	0.05~10.00sec (0.05sec Step)
	동작특성	정한시 (Definite Time)
	동작시간 오차	0.05~0.20s : ±25ms / 0.2~10.0s : ±10%
Communication Address		ID4 ~ ID6
IDPM-ELD30		30회로/1Module (Max. 90회로/3Module)

5.7 차단기감시 모듈

항목		규격
결선방식		MCCB Alarm Contact 3p
MCCB Display	On/Off 상태요소	MCCB on상태 (Blue)
	Trip 상태감시	MCCB Trip상태 (Red)
Communication Address		ID7 ~ ID9
IDPM-BIM60		30회로/1Module (Max. 90회로/3Module)

5.8 전기열화감시 Sensor

항목		규격
Partial Discharge	동작범위	UV 185~260nm
	동작온도	-20~60℃
	동작거리	more than 5M
	검출주기 설정	1~9,999sec (Default 1sec)
	검출수량 설정	1~9,999count (Default 3count)
CO gas	동작범위	0~5,000ppm
	동작온도	-10~50℃
	검출범위 설정	1~999ppm (Default 100ppm)
Temperature	동작범위	-40~125℃
	검출온도 설정	0.0~99.9℃ (Default 30℃)
	동작정밀도	±0.2℃ (-40~90℃)
Humidity	동작범위	0~100%RH
	동작정밀도	±1.5%RH (0~80%RH)
Digital Output		1 Point (Alarm용)
Communication Address		ID21 ~ ID23
DioT-TACo		1회로/1Module (Max. 3회로/3Module)

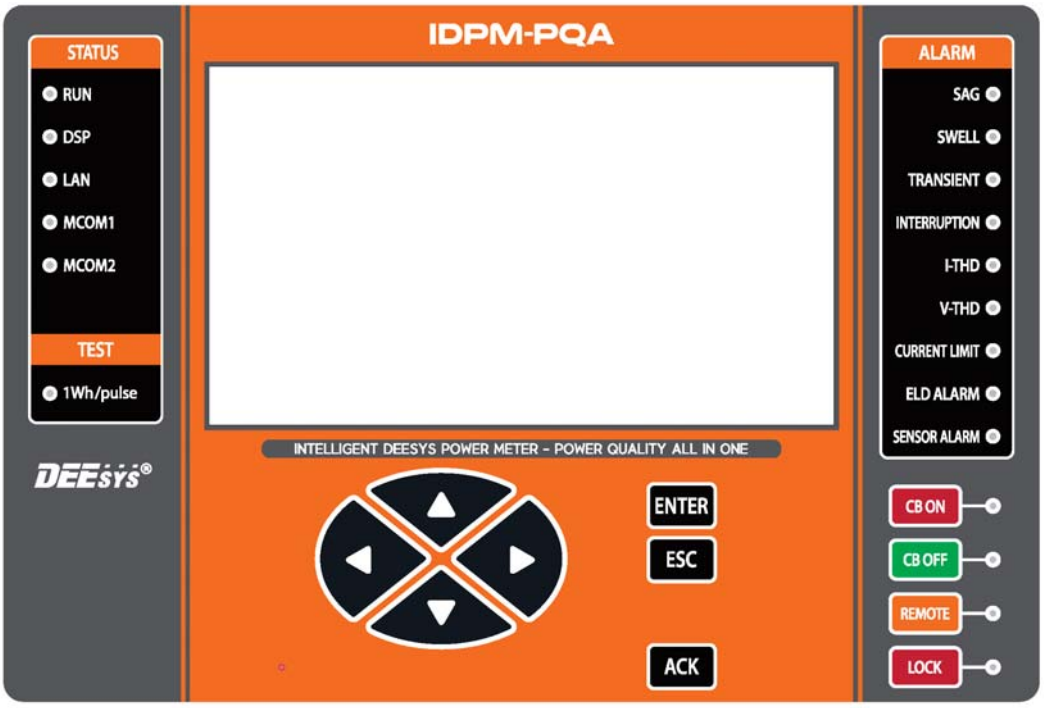
5.9 Cold-zone 온도감시 Sensor

항목		규격
Temperature	동작범위	-40~125℃
	동작정밀도	±0.3℃ (-40~90℃)
Humidity	동작범위	0~100%RH
	동작정밀도	±2.0%RH (0~80%RH)
Communication Address		ID24 ~ ID29
DioT-TH100		1회로/1Module (Max. 6회로/6Module)

6. 기능설명

6.1 Front LED

IDPM-PQA 전면은 7inch HDMI TFT LCD와 상태 표시용 LED, 조작key로 구성되어 있습니다.
왼쪽 하단의 조각 Cover는 Firmware update를 위한 부분이며, Metering 및 Setting조작은 TFT LCD를 touch하여 선택하실 수 있습니다. Alarm은 해당항목이 발생 시 자동으로 갱신됩니다.



표시 Lamp		Color	기능
Status	RUN	Green	제어전원이 입력되면 점멸
	DSP	Green	DSP 자가진단 Lamp로 DSP 정상동작 시 점멸
	LAN	Green	TCP/IP 통신 시 점멸
	MCOM1	Yellow	Module과의 RS-485 통신 시 점멸
	MCOM2	Yellow	Sensor와의 RS-485 통신 시 점멸
Test	1Wh/pulse	Yellow	Test 시 1Wh/pulse 마다 1회 점멸
Alarm	Sag	Red	순간저전압이 설정치 이하 발생 시 점등
	Swell	Red	순간과전압이 설정치 이상 발생 시 점등
	Transient	Red	과도전압이 설정치 이상 발생 시 점등
	Interruption	Red	순간정전이 설정치 이하 발생 시 점등
	I-THD	Red	전류의 고조파가 설정치 이상인 경우 점등
	V-THD	Red	전압의 고조파가 설정치 이상인 경우 점등
	Current Limit	Red	분기전류의 상·하한치 경계를 벗어날 경우 점등
	ELD Alarm	Red	누설전류가 설정치 이상으로 발생된 경우 점등
	Sensor Alarm	Red	전기열화감시 및 온도감시 Sensor 동작 시 점등
CB Status	CB On	Red	CB On 상태인 경우 점등
	CB Off	Green	CB Off 상태인 경우 점등
	Remote	Yellow	Remote 상태인 경우 점등
	Lock	Red	Lock 상태 점등 (상시 점등)

※ Alarm Lamp는 관리자가 해당 동작을 확인한 후 [ACK]를 눌러 수동으로 복귀시켜야 합니다.

6.2 Front Keypad

IDPM-PQA의 조작은 기본적으로 LCD panel의 항목 touch로 이루어집니다.

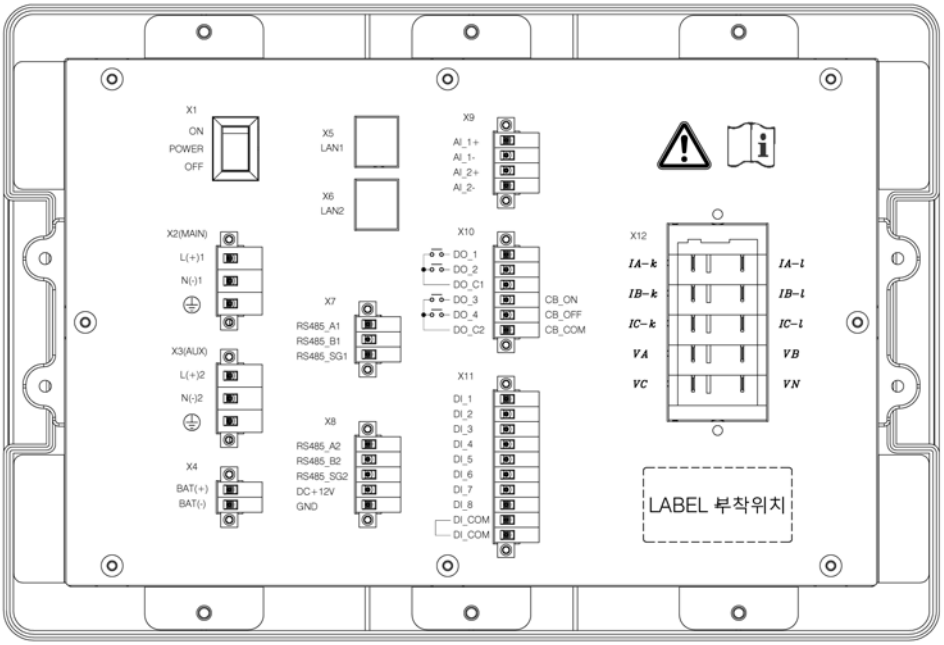
하지만 touch 조작이 불량인 경우 다음의 Navigation key를 눌러 동등의 조작이 가능합니다.

Keypad		기능	
Navigation	◁	항목 간 이동	설정값 자리이동
	▷		
	△		설정값 증가, 감소
	▽		
	Enter	항목 선택, 설정값 변경저장	
	ESC	항목 취소 및 상위 menu 이동, 설정값 변경취소	
	ACK	Alarm LED 복귀	
CB 제어	CB On	Enter key를 누른 후 Lock을 눌러 Lock 상태를 해제한 후 다시 Enter key를 누른 후 해당 CB제어 key를 눌러야 동작합니다.	
	CB Off		
	Remote	Remote로 설정된 경우 Local 제어가 불가능합니다.	
	Lock	임의조작을 방지하기 위한 2중 보호 key입니다.	

6.3 Rear Terminal

IDPM-PQA 후면의 CT, PT 연결단자 (X12)는 CT 개방을 방지하기 위하여 자체 Short pin이 내장된 인출단자로 구성되어 있습니다.

제어 전원부는 1상단선 시에도 2중화 설계에 의해 제품의 정확한 동작을 보증하며, DC 12V 연결단자를 두어 외부에 Battery를 설치하면 3상단선 시에도 각 상에 대한 정밀한 전력품질 분석이 가능합니다.



: 단자부 고전압주의 및 사용설명서 참조

※ X7, X8, X10, X11 단자의 모듈 및 센서 결선 시 EMC 강화를 위해 Ferrite Core (TDK : ZCAT3035-1330)를 설치하여 사용하시길 바랍니다.

※ X9단자 (AI 2ports)는 미사용 단자입니다.

6.4 전력품질 (Power Quality) 검출 및 분석기능

정상입력의 정현파는 매 Sampling마다 변화가 일정한 반면 Noise등 이상전압이 혼입될 경우 정상파형이 변화됩니다.

이때 Sampling 된 변화량 (dV/dt)을 측정하여 설정값 이상이 되었을 때 이상전압이 입력된 것으로 판단하여 그 시점에서의 파형과 각종 data를 저장, 분석하는 기능입니다.

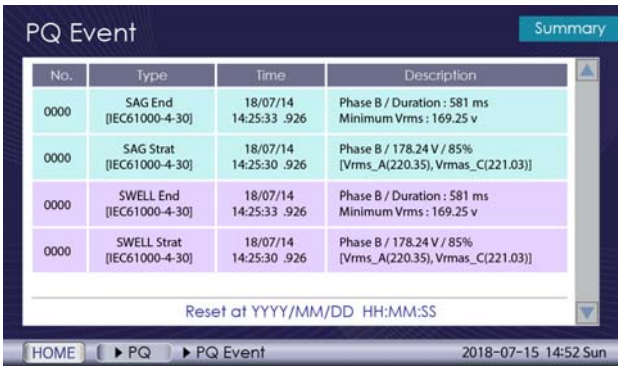
Transient (dV/dt)	감지전압	Va, Vb, Vc (상전압)
	Sampling	512 sampling (dt : 60Hz의 경우 16.28㎲ / 50Hz의 경우 19.53㎲)
	Event Record	1,000개
	Wave Storage	1,024 sampling 3상 전압파형 저장

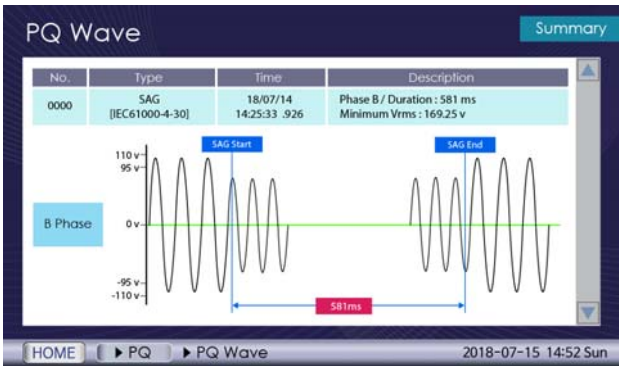
Sag	기능	실효전압이 Sag 전압 설정치 (정격전압의 40%~90%) 이하로 유지될 경우 발생함
	% 전압설정	PT 2차 전압 기준 30%~95% 설정 (1% step)
	Cycle 설정	0.5~10.0cycle (0.5cycle step)
	Event Record	사고 발생시간, 종료시간, Sag 발생전압
	Wave Storage	60cycle 3상 전압파형 저장 / 최소 250ea
Swell	기능	실효전압이 Swell 전압 설정치 (정격전압의 110%~200%) 이상으로 유지될 경우 발생함
	% 전압설정	PT 2차 전압 기준 105%~125% 설정 (1% step)
	Cycle 설정	0.5~10.0cycle (0.5cycle step)
	Event Record	사고 발생시간, 종료시간, Swell 발생전압
	Wave Storage	60cycle 3상 전압파형 저장
Interruption	기능	실효전압이 Interrupt 전압 설정치 (정격전압의 10%~30%) 이하로 유지될 경우 발생함
	% 전압설정	PT 2차 전압 기준 10%~40% 설정 (1% step)
	Cycle 설정	0.5~10.0cycle (0.5cycle step)
	Event Record	사고 발생시간, 종료시간, Interruption 발생전압
	Wave Storage	60cycle 3상 전압파형 저장
THD	고조파 계측	Va, Vb, Vc, Ia, Ib, Ic (63조파)
	고조파 계산	$V_{THD} = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + \ldots + V_n^2}}{V_1} \times 100[\%]$ V_1 : 기본파 V_2, V_3,..., V_n : 각 차수별 고조파 $I_{THD} = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + \ldots + I_n^2}}{V_1} \times 100[\%]$ I_1 : 기본파 I_2, I_3,..., I_n : 각 차수별 고조파

6.5 Trend 분석

Wave Management Program을 이용하여 3상 입력전압의 Transient, Sag, Swell, Interruption, THD (Total Harmonics distortion), UVR, OVR 등 발생 Event의 발생시간, 유지시간, 종료시간, 발생전압 등을 표시하고 해당 Event를 선택 시 파형을 표시합니다.

또한 IDPM-PQA는 전압, 전류, 전력량에 대해 년간, 월간, 일간 변화에 대한 Trend를 제공합니다.

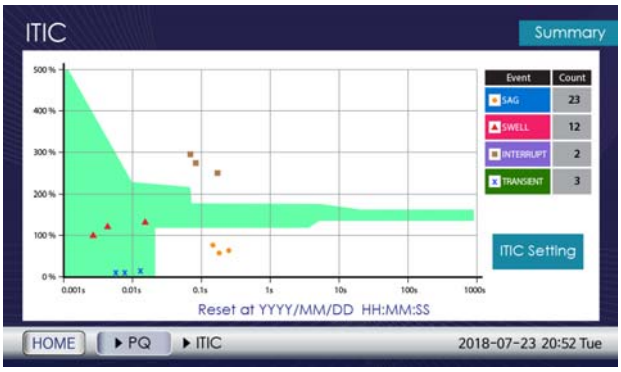




6.6 ITIC (Informational Technology Industry Council) Report

Transient, Sag, Swell, Interruption 등 이상전압을 ITIC Curve상에 정상범위 안에 위치하는지, 이상범위에 있는지 각 사항을 구분하여 표시합니다.

(Transient : △ / Sag : ○ / Swell : □ / Interruption : X)

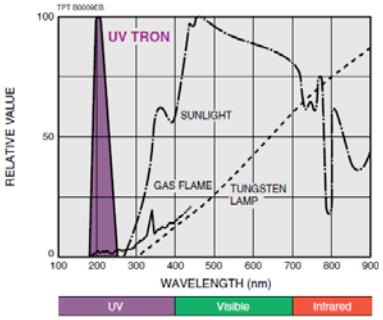


6.7 Arc 검출

부분방전은 전기화재의 직접 원인이 되는 지속적인 Arc만을 검출하여 부하를 차단해야 합니다.

예를 들어 형광등의 on-off 및 모터기동 시에 발생하는 일시적인 Spark에는 센서가 부동작 해야 합니다.

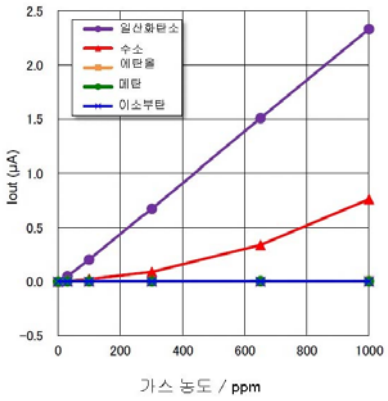
DioT-TACo Sensor는 Ultra Violet (UV)영역인 185~260nm 파장대역을 감시하여 지속적으로 발생하는 Arc만을 검출할 수 있도록 설계 되었습니다.



6.8 CO gas 검출

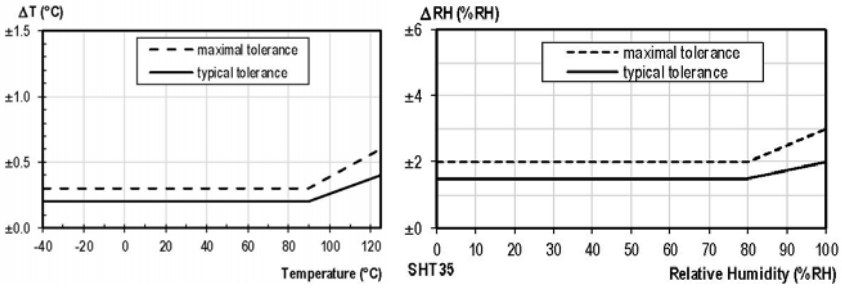
배전반 내부의 전기피복의 절연손상, 탄화 등에 의해 발화 전 일산화탄소 (CO) 발생을 동반합니다.

DioT-TACo Sensor는 전기화학식 일산화탄소 검출 센서를 이용하여 배전반 내부의 gas농도를 측정합니다.



6.9 온습도 측정

DioT-TACo Sensor는 배전반 내부의 변압기, Bus-bar의 접촉부분, 기타 고압선로의 온도를 측정하기 위하여 적외선 측정 방식의 온도센서를 이용하여 배전반 내부의 온도를 측정합니다.

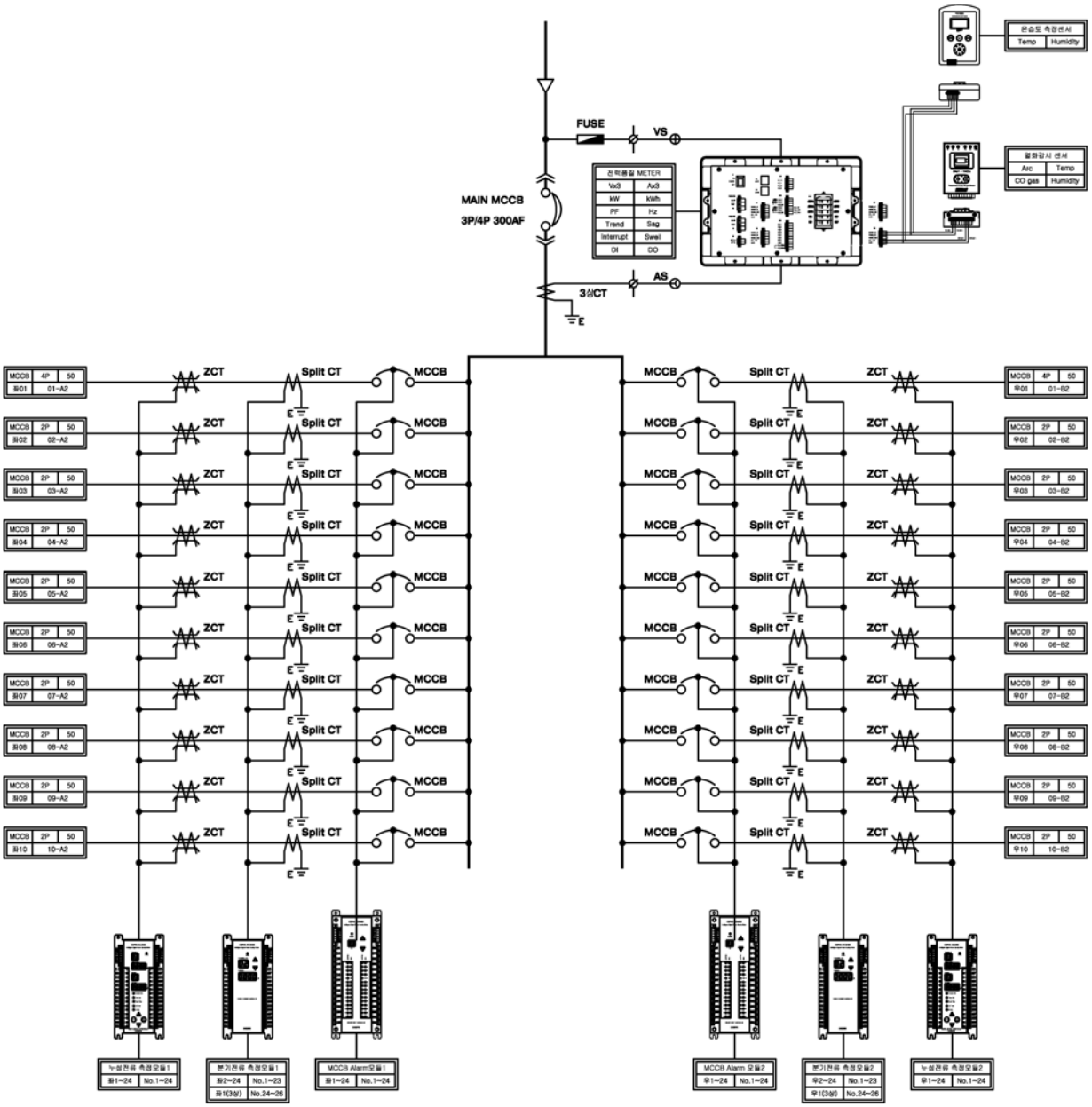


7. 전기 단선 결선도

Data 분전반의 IDPM-PQA 적용 시 단선결선도입니다.

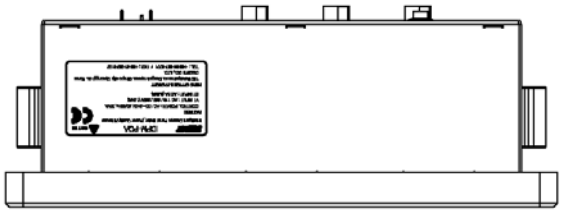
Main 3상 전압, 전류를 IDPM-PQA 본체에 결선하고, 각 분기마다의 차단기, 누설전류, 분기전류 및 전력량은 각각 IDPM-BIM60, IDPM-ELD30, IDPM-FCM30 모듈에 의해 계측, 검출되어 RS-485통신으로 IDPM-PQA에 전송됩니다.

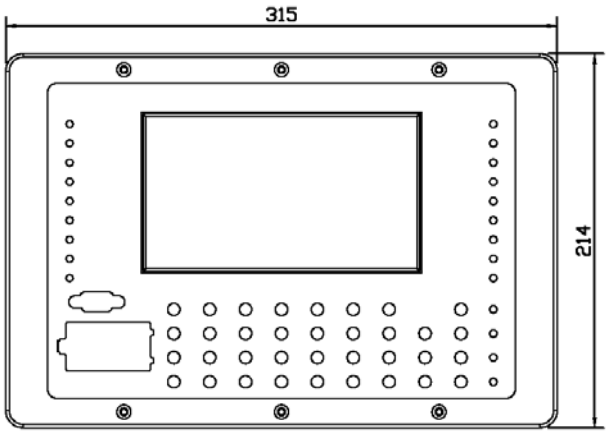
분전반의 전기열화감시 Sensor와 Cold-zone 온도감시 Sensor는 IDPM-PQA 본체에서 별도의 RS-485통신을 이용하여 결선합니다.

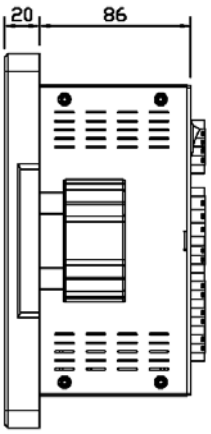


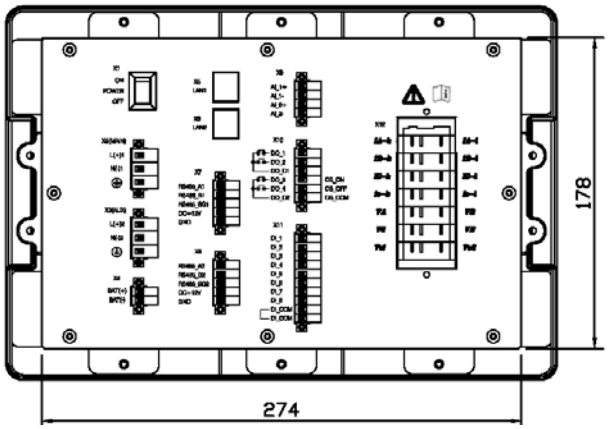
8. Dimension

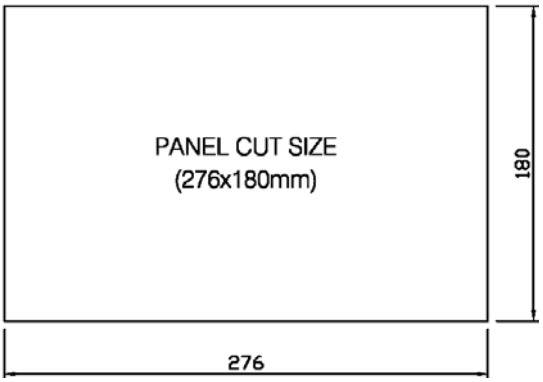
8.1 IDPM-PQA



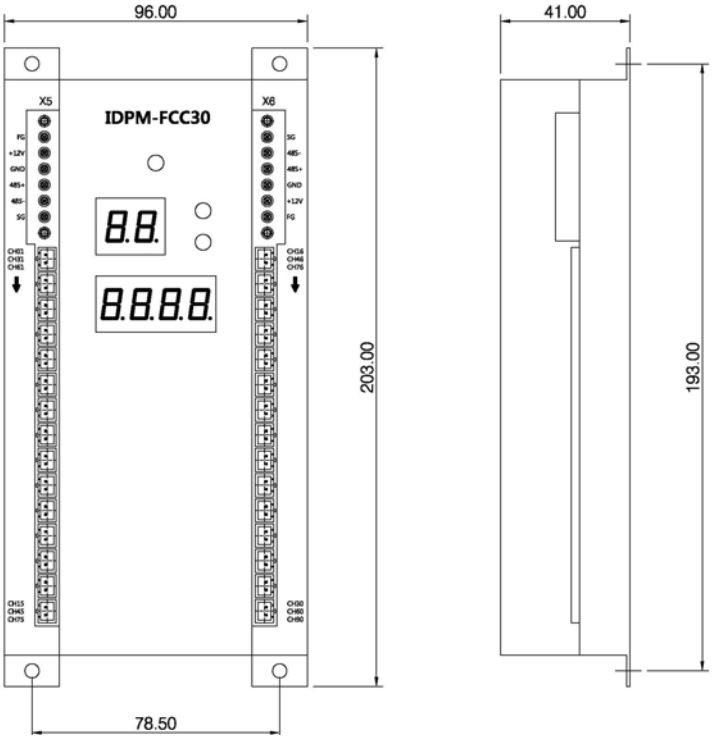




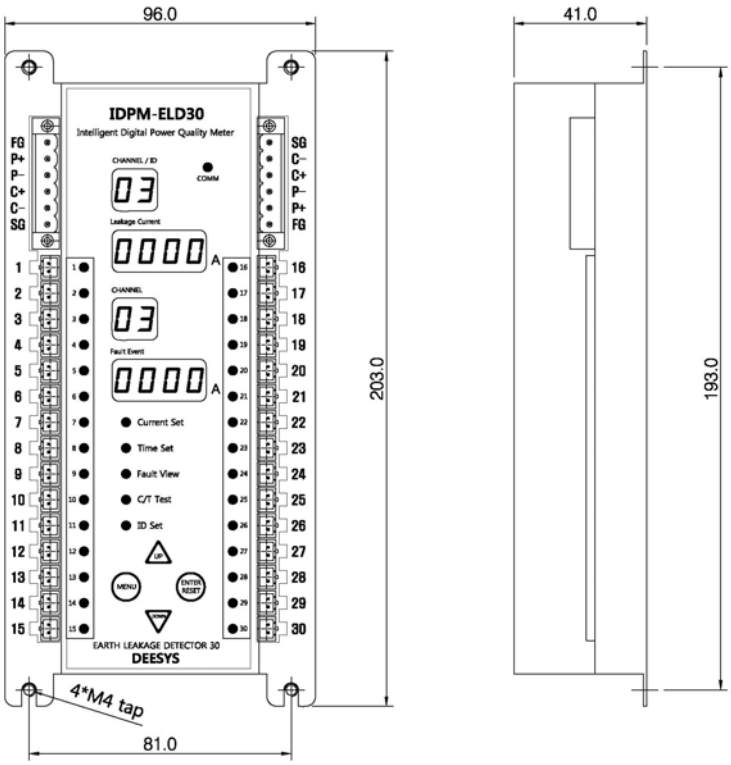




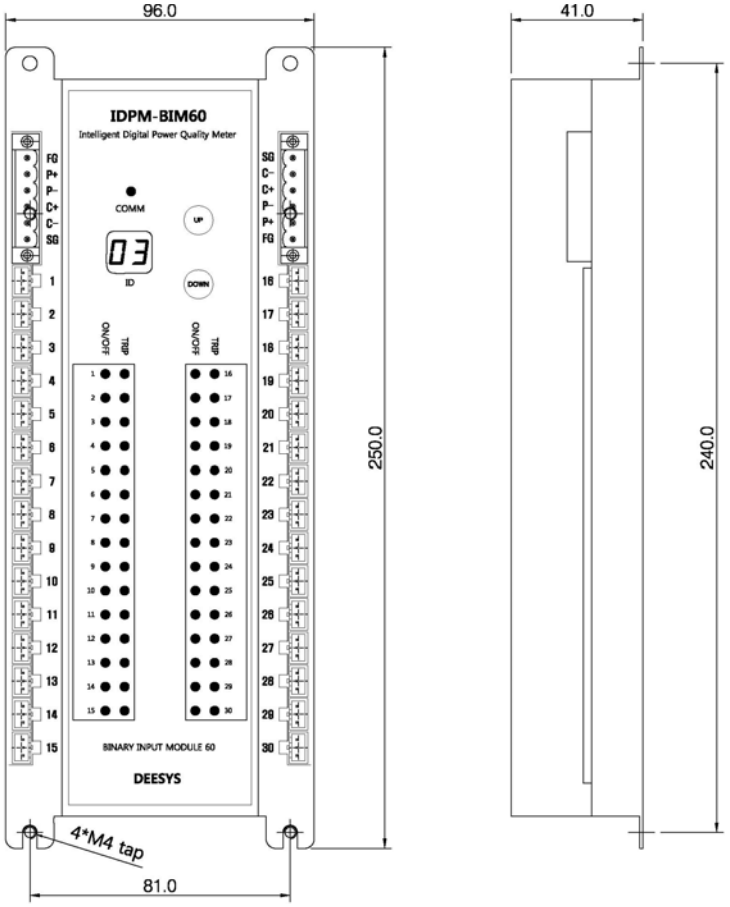
8.2 IDPM-FCM30



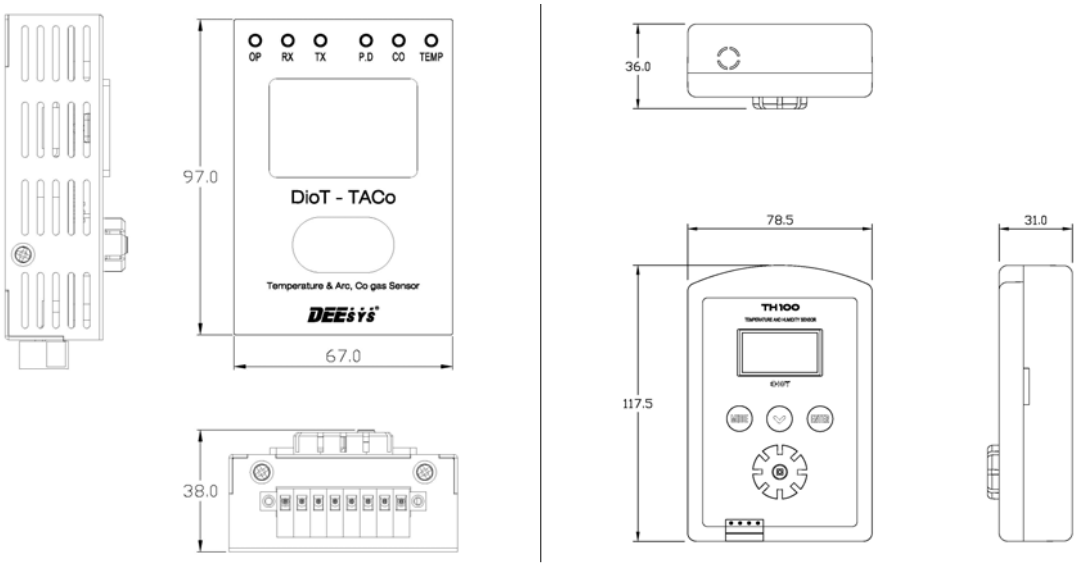
8.3 IDPM-ELD30



8.4 IDPM-BIM60

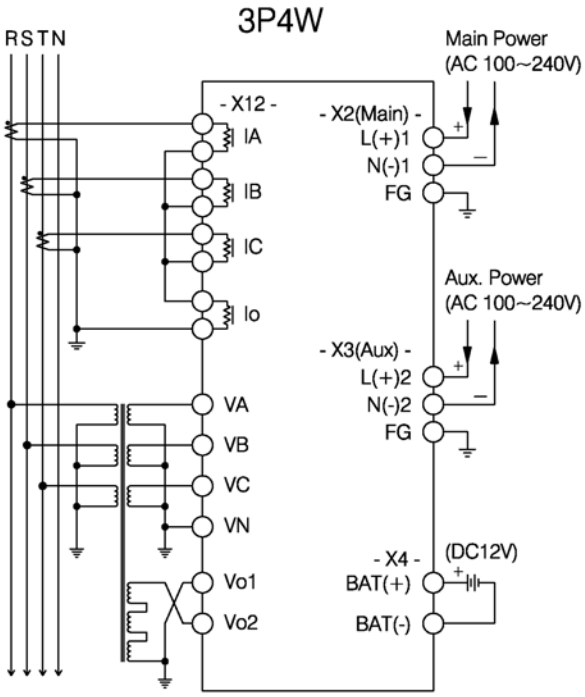


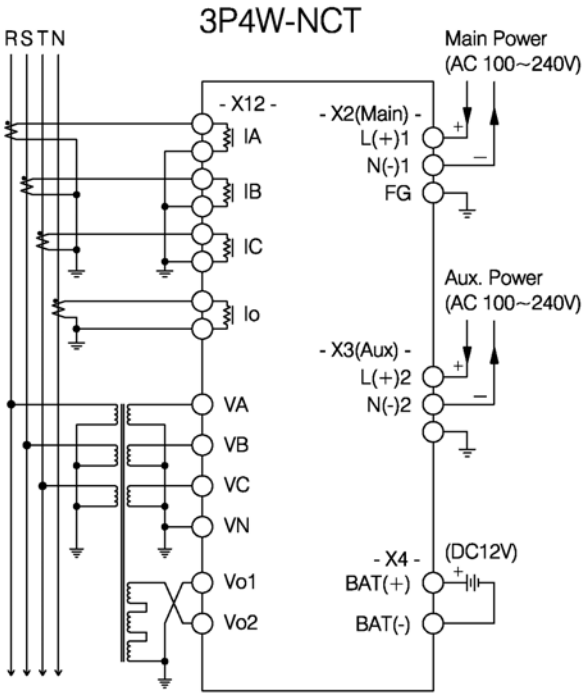
8.5 DioT-TACo & DioT-TH100



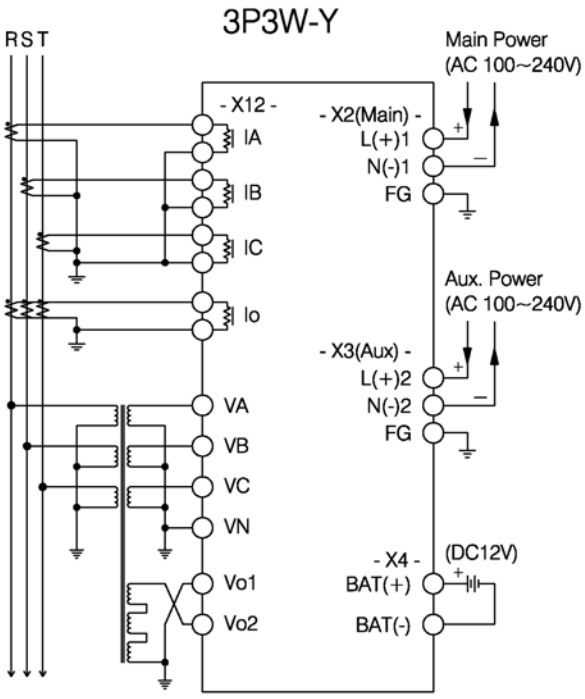
9. IDPM-PQA Wiring

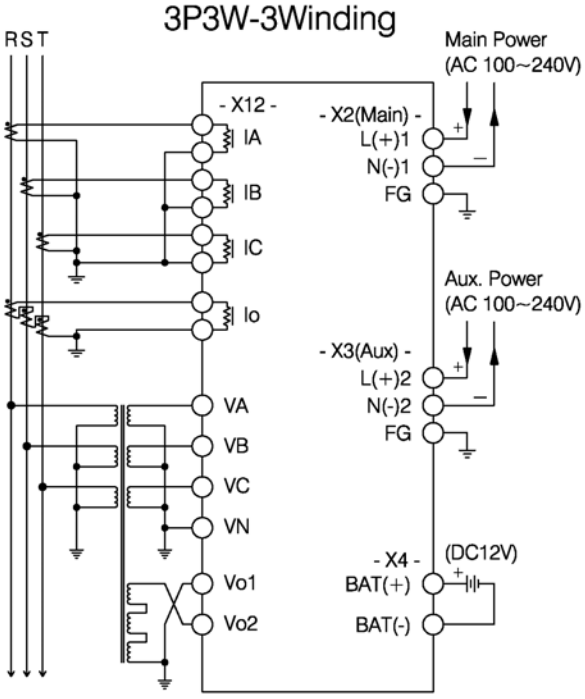
9.1 3상4선 결선방식



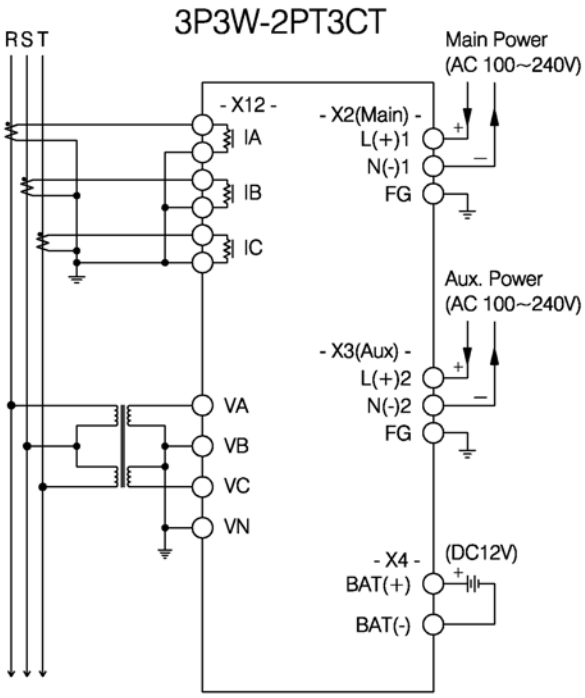


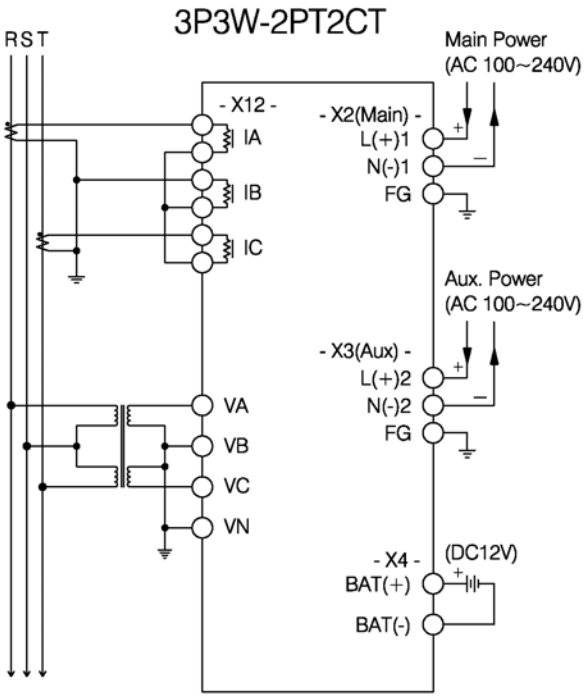
9.2 3상3선 Y-결선방식





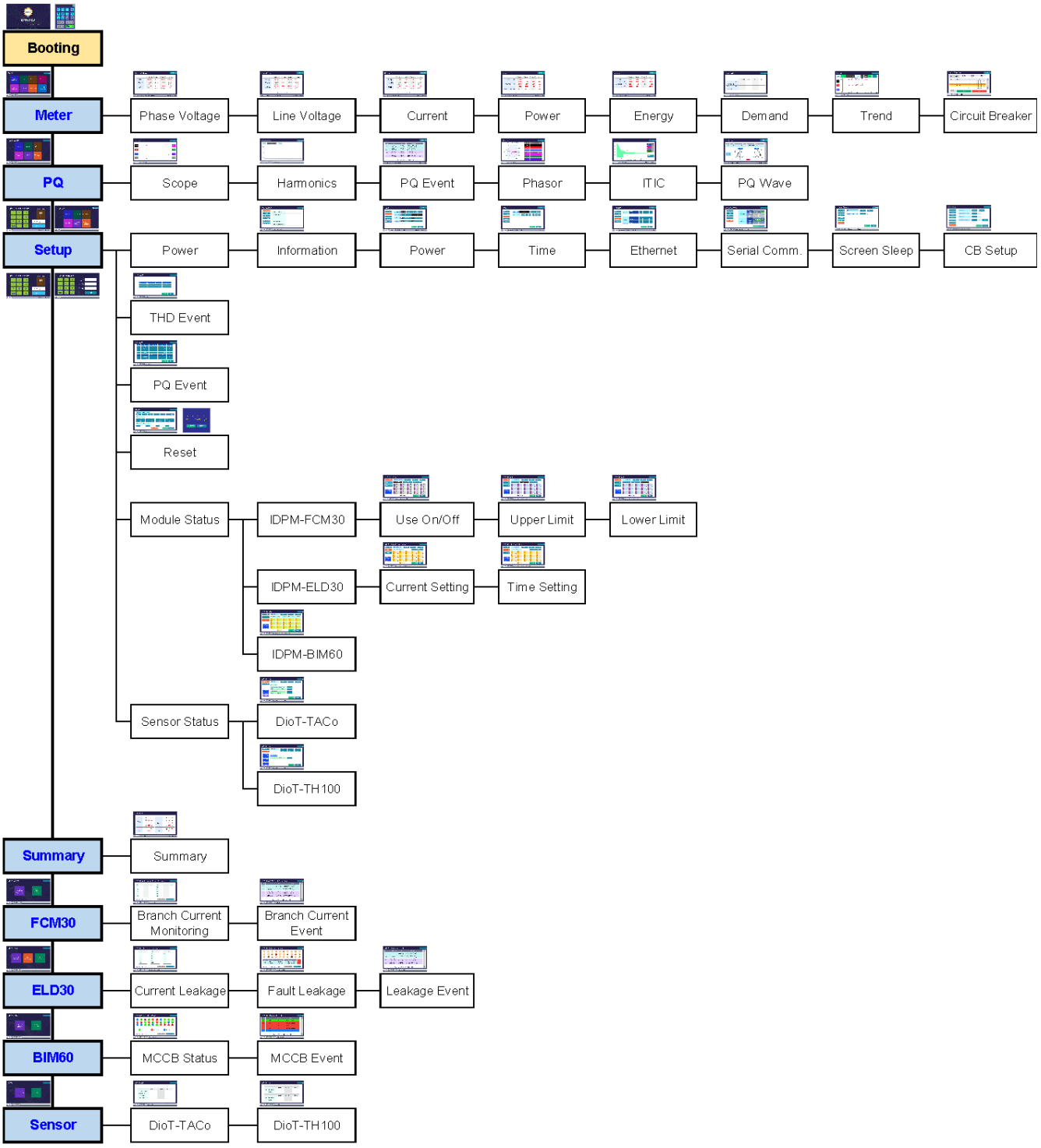
9.3 3상3선 Delta-결선방식





10. 조작 및 설정

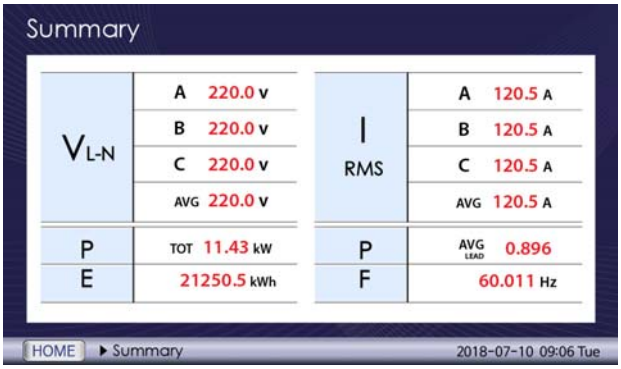
10.1 Menu Tree



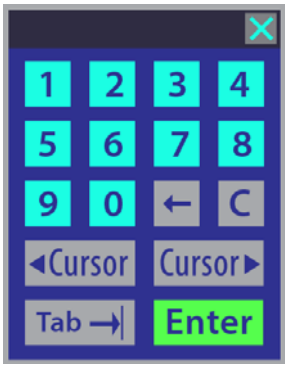
10.2 Initial Display

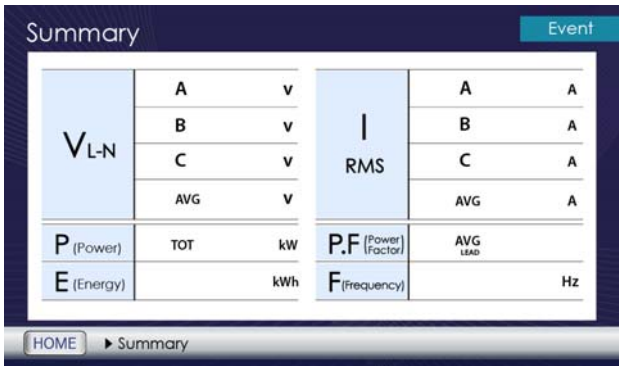
IDPM-PQA에 제어전원을 인가하면 다음과 같은 초기 모든 Lamp가 점등되고 10초 후 다음과 같은 Booting 화면을 표시합니다.

이후 15초 정도 후 잠시 Summary 화면을 표시 후 LCD가 소등됩니다.



이후 LCD를 touch하면 다음과 같은 Password화면이 보이며, Password를 입력 후 enter를 누르면 현재 Metering 값을 Summary화면으로 보여줍니다.





이 화면까지 약 30초간의 Booting시간이 소요됩니다.

10.3 Home menu

상기 Initial Display에서 하단의 Home을 touch하면 다음과 같은 Home menu가 나타납니다.

이 Menu에서 Meter, PQ, Setup, Summary, FCM30, ELD30, BIM60, Sensor 항목으로 이동이 가능합니다.

항목	표시내용
Meter	계측전력에 대한 실시간 표시
PQ	전력품질 분석
Setup	전력 및 Module, Sensor 동작설정
Summary	주요 전력 계측 표시
FCM30	분기전류 및 전력량 항목표시
ELD30	누설전류 항목표시
BIM60	차단기 상태감시 항목표시
Sensor	전기열화감시 및 Cold-zone 온도감시 Sensor 항목표시

하단의 Bar에는 Window의 경로 표시처럼 하위 Branch menu를 포함한 현 위치의 경로를 표시합니다.

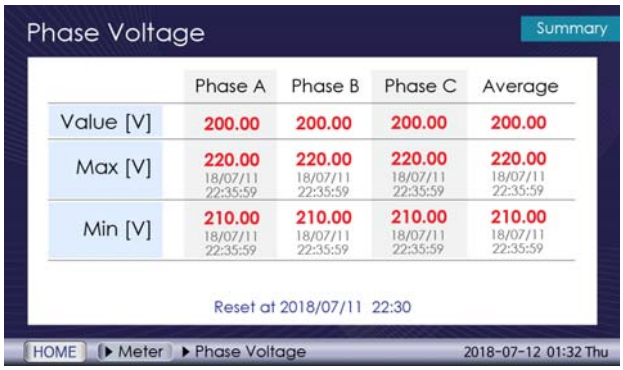
10.4 Meter menu

Meter menu에서는 전력계측과 관련된 요소를 실시간으로 표시하며, 아래 화면과 같이 Phase Voltage, Line Voltage, Current, Power, Energy, Demand, Trend, Circuit Breaker로 구성됩니다.

항목	표시내용
Phase Voltage	3상 상전압
Line Voltage	3상 선간전압
Current	3상 전류
Power	각 상별 유효전력, 무효전력, 피상전력
Energy	Net전력량, 수전전력량, 송전전력량, 합산전력량
Demand	Demand 전력량
Trend	각 상별 전압, 전류, 전력량의 일별, 월별, 년도별 변화추이
Circuit Breaker	CB On/Off, Local/Remote 상태 및 Event

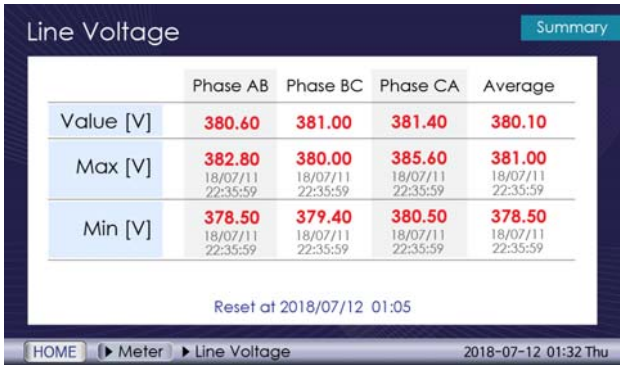
10.4.1 Phase Voltage

상전압 입력에 대한 각 상의 실시간 계측전압, 최대전압, 최소전압, 3상 평균전압을 표시합니다. 최대전압과 최소전압은 계측된 일자와 시간이 함께 표시됩니다.



10.4.2 Line Voltage

선간전압 입력에 대한 각 상의 실시간 계측전압, 최대전압, 최소전압, 3상 평균전압을 표시합니다.
최대전압과 최소전압은 계측된 일자와 시간이 함께 표시됩니다.

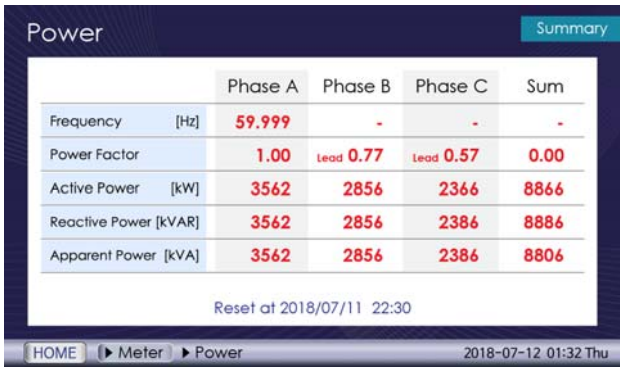


10.4.3 Current

전류 입력에 대한 각 상의 실시간 계측전류, 최대전류, 최소전류, 3상 평균전류를 표시합니다.
최대전류와 최소전류는 계측된 일자와 시간이 함께 표시됩니다.

10.4.4 Power

A상 기준의 주파수를 표시하며, 역률을 A상 기준으로 Lead, Lag로 상 방향을 표시합니다.
또한 유효전력, 무효전력, 피상전력을 각 상별 실시간전력, 합산전력으로 표시합니다.



10.4.5 Energy

3상 전압·전류에 의한 Net전력량 (수전전력량 - 송전전력량), 수전전력량, 송전전력량, 합산전력량 (수전전력량 + 송전전력량)을 각 상별 실시간전력량, 합산전력량으로 표시합니다.

10.4.6 Demand

3상 전압·전류에 의한 Net전력량 (수전전력량 - 송전전력량), 수전전력량, 송전전력량, 합산전력량 (수전전력량 + 송전전력량)을 각 상별 최대전력량, 합산전력량으로 표시합니다.

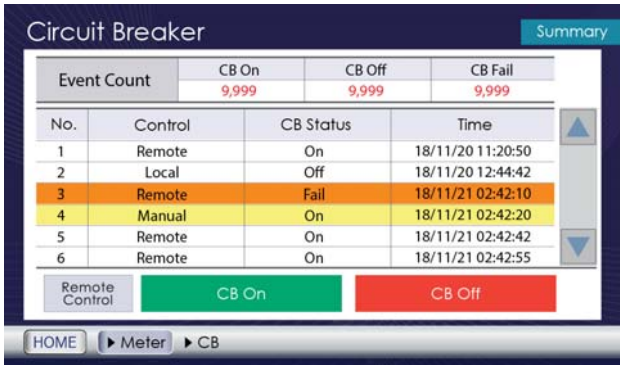
10.4.7 Trend

3상 전압, 전류, 유효전력에 대해 일별, 월별, 년도 별로 변화추이 Graph를 제공합니다.
표시 값에는 각 상별 최대값, 최소값, 평균값을 표시합니다.

10.4.8 Circuit Breaker

CB On/Off 상태 및 Local 또는 Remote 상태를 표시하며, 그에 따른 Event를 제공합니다.

표시 값에는 각 상별 최대값, 최소값, 평균값을 표시합니다.

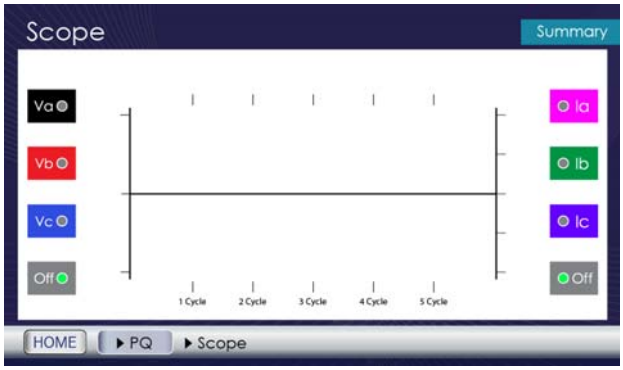


10.5 PQ (Power Quality) menu

PQ menu에서는 전력품질 분석을 위하여 아래 화면과 같이 Scope, Phasor, Harmonics, ITIC, PQ Event, PQ Wave로 구성됩니다.

10.5.1 Scope

Scope 화면에서는 1,024sampling/cycle의 해상도로 각 상의 전압, 전류의 실시간 파형을 제공합니다. 원하는 전압, 전류의 상을 선택하여 On/Off할 수 있으며, 좌측 세로축은 전압Scale, 우측 세로축은 전류Scale로 총 6cycle의 파형을 제공합니다.

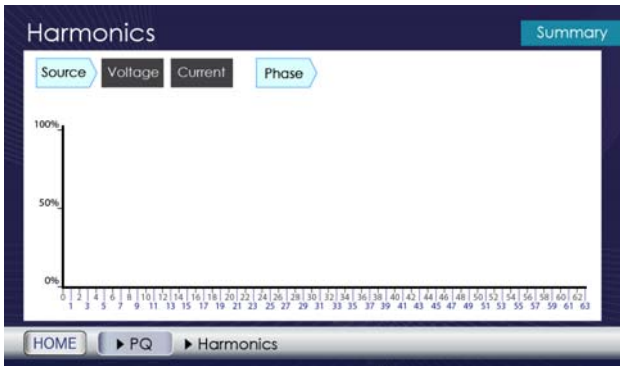


10.5.2 Harmonics

3상 전압, 전류의 각 상에 함유된 고조파를 실시간 Graph로 보여줍니다.

가로축은 기본파 (1st)에 대한 고조파의 차수로 63조파까지 표시합니다.

세로축은 기본파 성분의 RMS값에 대한 백분율로 표시합니다.



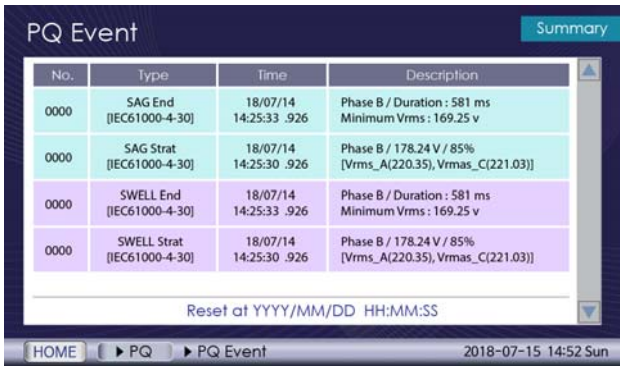
10.5.3 PQ Event

Sag, Swell, Interruption, Transient, THD 등 전력품질 관련 Event를 표시합니다.

표시내용은 발생된 상 정보를 포함하여 Event type과 발생시간, 유지시간, 발생값 등을 포함합니다.

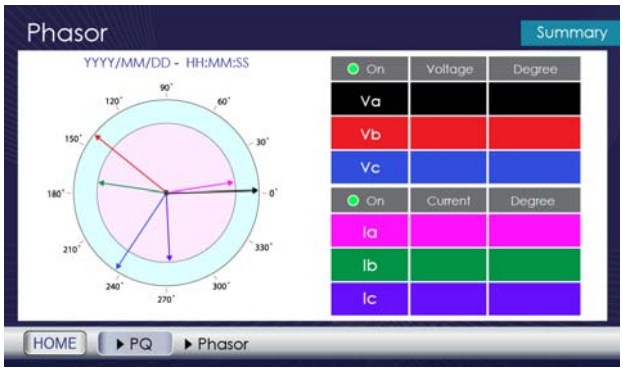
Event 저장 개수는 1,000개이며, 선입선출 방식으로 1번부터 다시 덮어쓰게 됩니다.

Sag와 Interruption은 가장 낮은 전압값을 기록하고, Swell은 가장 높은 전압값을 기록합니다.



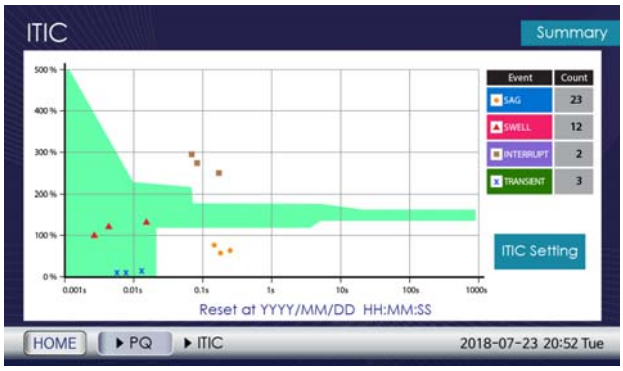
10.5.4 Phasor

3상 전압, 전류의 각 상의 크기와 위상을 Vector diagram과 함께 실시간으로 표시합니다.



10.5.5 ITIC

PQ Event에 저장된 전력품질 data (Sag, Swell, Interruption, Transient)에 대해 IEEE 1100 규격의 ITIC (Information Technology Industry Council)곡선에 영역에 따른 위치정보를 표시합니다.
ITIC 곡선의 가로축은 이상전압에 대한 동작 지속시간 축이며, 세로축은 RMS 정격전압에 대한 %전압을 나타냅니다.



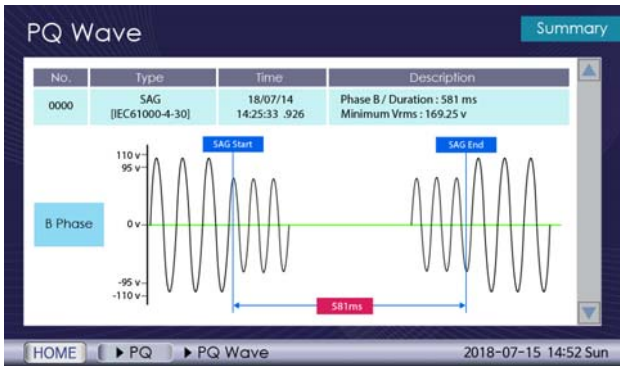
ITIC Curve [IEEE 1100] 란,

1) RMS 정격전압의 100%를 기준으로 ±10% 영역을 Steady state로 표시하고,
2) 전압상승 (Swell) 기준영역을 정격전압의 120%, 지속시간은 최대 0.5초 이내로 설정합니다.
3) 전압강하 (Sag) 기준영역은 최대 10초 동안 정격전압의 80%로 저하되고,
   최대 0.5초 동안 70%의 정격전압으로 저하되는 2가지 영역으로 설정됩니다.
4) Dropout 영역은 정격전압의 완전중단을 포함한 심각한 전압강하로 최대 20msec 이내 영역입니다.

이 영역을 ITIC Curve에서는 안전영역 (상단 Curve의 녹색영역)으로 지정하여, 안전영역을 벗어난 Sag, Swell, Interruption, Transient의 개수로 전압공급 상태의 품질을 평가합니다.

10.5.6 PQ Wave

PQ Event에 관련된 정보와 함께 Event 발생 전 3주기, Event 유지시간, 발생 후 3주기를 표시하여 Event 발생 시의 처음과 끝 파형의 크기와 형태를 확인할 수 있습니다.
9.6항의 Setup menu의 PQ Event setup에서 Event 발생 전,후 주기를 설정할 수 있습니다.



10.6 Setup menu

Setup menu는 각 동작요소의 설정변경과 관련된 화면으로 Password를 눌러야 진입할 수 있습니다.

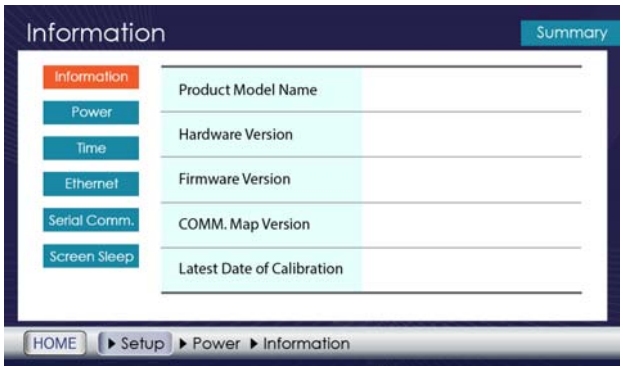
Password 설정 및 변경은 Password 화면에서 우측의 Setup clip-art를 누르면 다음과 같이 Setup Password 화면으로 전환되며, 기존 Password를 입력 후 신규 Password를 입력하여 변경할 수 있습니다. 신규 Password는 두 번 입력 후 Enter를 눌러 완료합니다.

10.6.1 Power

IDPM-PQA의 Version과 결선형태, 주파수, 사용전압 및 전류 Set, 시간설정, 통신환경을 설정합니다.

10.6.1.1 Information

IDPM-PQA의 Upgrade 정보 (Hardware, Firmware, 통신 Version, Calibration일자)를 나타냅니다.

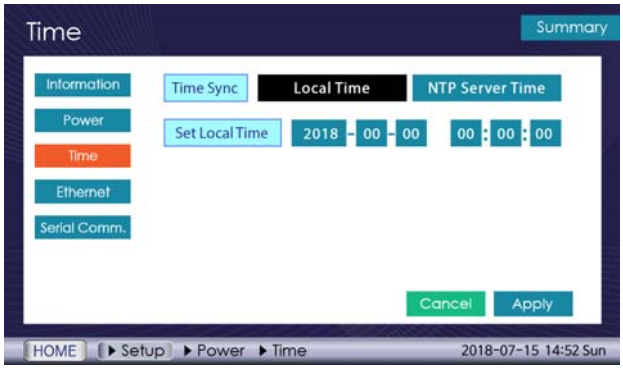


10.6.1.2 Power

항목	1st Range	2nd Range
CT Ratio	1 ~ 10,000A	1 ~ 10A
PT Ratio	110 ~ 22,900V	110 ~ 999V

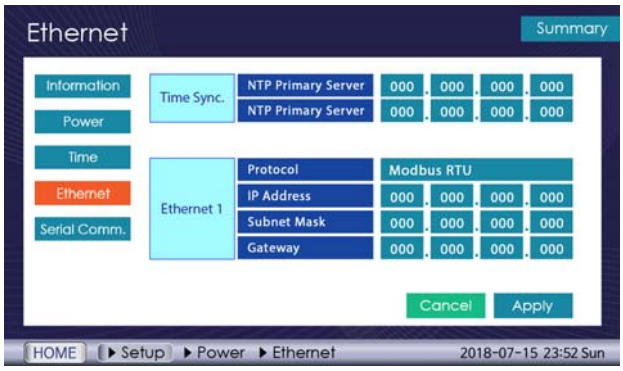
10.6.1.3 Time

IDPM-PQA의 Local 시간을 year, month, day, hour, minute, second 순서로 설정합니다.



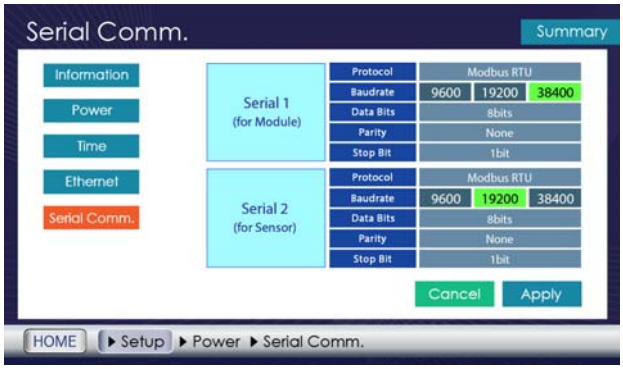
10.6.1.4 Ethernet

IDPM-PQA와 Server와의 통신연결을 위해 통신주소를 설정합니다.



10.6.1.5 Serial Comm.

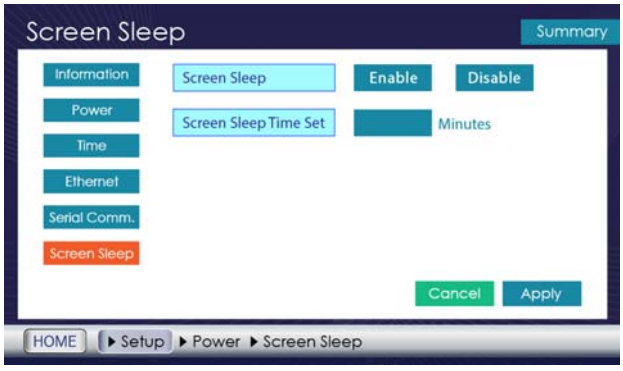
IDPM-PQA와 각 Module, Sensor와의 RS-485 통신연결을 위해 통신주소를 설정합니다.



10.6.1.6 Screen Sleep

Display의 절전 Mode를 On/Off 설정합니다.

항목	Sleep Time Set
Screen Sleep	1 ~ 10Minute



10.6.1.7 CB Setup

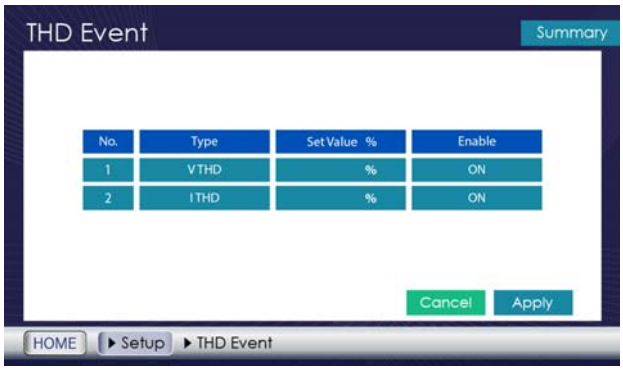
CB 연동 Enable/Disable 설정 및 Pulse 유지시간, Pulse 신호 투입회수, CB 동작회수를 설정합니다.

항목	CB Setup
Pulse Time	0.1 ~ 5.0sec
Shot	1~3회
CB Count	0~9,999회

10.6.2 THD Event

IDPM-PQA의 3상 전압과 전류의 유입 고조파를 분석하여 설정Level 이상일 경우 파형을 검출하도록 설정합니다. 해당 항목마다의 Enable을 On/Off할 수 있습니다.

항목	동작 Level
V THD	2차 전압 기준 5% ~ 50% (1% step)
I THD	

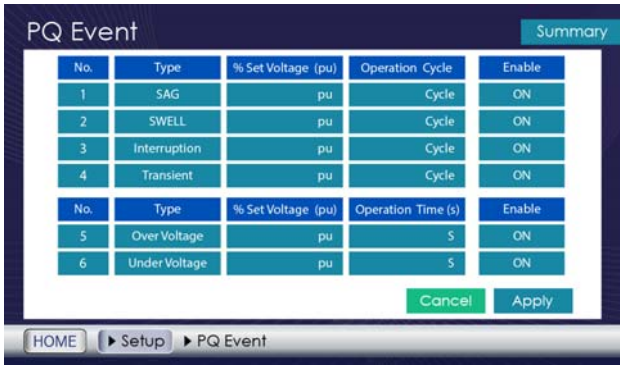


10.6.3 PQ Event

IDPM-PQA의 전력품질 관련 Sag, Swell, Interruption, Transient와 Over Voltage, Under Voltage를 설정합니다. 해당 항목마다의 Enable을 On/Off할 수 있습니다.

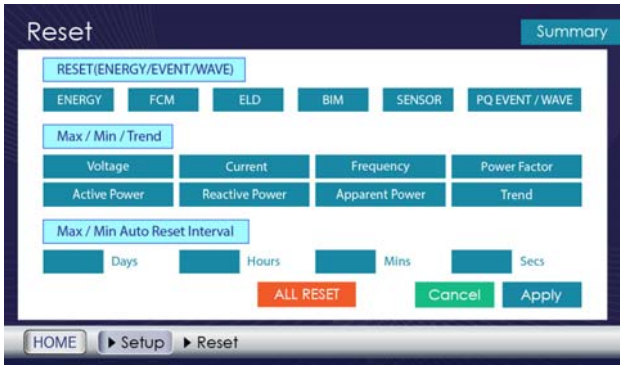
항목	동작 Level	동작 Cycle
Sag	2차 전압 기준 30% ~ 95% (1% step)	0.5~10.0cycle (0.5cycle step)
Swell	2차 전압 기준 105% ~ 125% (1% step)	
Interruption	2차 전압 기준 10% ~ 40% (1% step)	
Transient	2차 전압 기준 % ~ % (1% step)	

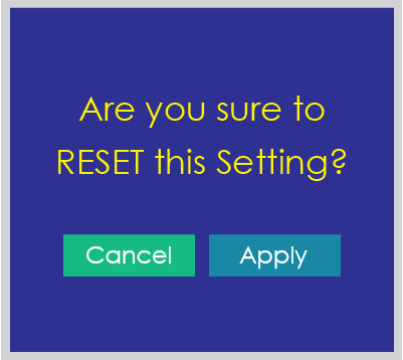
항목	동작 Level	동작 Time
Over Voltage	2차 전압 기준 % ~ % (1% step)	~ sec (0.1sec step)
Under Voltage	2차 전압 기준 % ~ % (1% step)	



10.6.4 Reset

IDPM-PQA의 Setting, Event Reset은 다음의 한 화면에서 선택적 또는 일괄 Reset이 가능합니다. Reset 설정 시 모든 Data가 손실됨으로 Pop-up 창에서 Reset 실행여부를 다시 한 번 확인합니다.





10.6.5 Module Status

분기전류 및 전력량 계측 및 누설전류 측정, 차단기 상태감시 Module의 Setting Menu로 구성됩니다.

10.6.5.1 IDPM-FCM30

분기전류 및 전력량 계측 Module의 Setting 항목은 분기전류 회로별 On/Off설정, 측정회로의 상·하한 전류값 제한설정으로 다음화면과 같이 구성되며, 최대 90회로까지 설정 가능합니다.

항목	Upper Level	Lower Level
동작 설정	~ A (0.01A step)	~ A (0.01A step)

10.6.5.2 IDPM-ELD30

누설전류 설정 Module의 Setting 항목은 동작전류 설정, 동작시간 설정으로 다음화면과 같이 구성되며, 최대 90회로까지 설정 가능합니다.

항목	동작전류 Set	동작시간 Set
IDPM-ELD30	0.1 ~ 10.0A (0.1A step)	0.05 ~ 10.00sec (0.05sec step)

10.6.5.3 IDPM-BIM60

차단기 상태감시 Module은 관리자가 수동조작 시 잘못된 차단기 조작으로 인한 Trip을 방지하기 위하여 차단기 조작변동 시의 Delay Time을 설정할 수 있습니다.

항목	Delay Time Set
IDPM-BIM60	0.001 ~ 10.000sec (0.001sec step)

10.6.6 Alarm Status

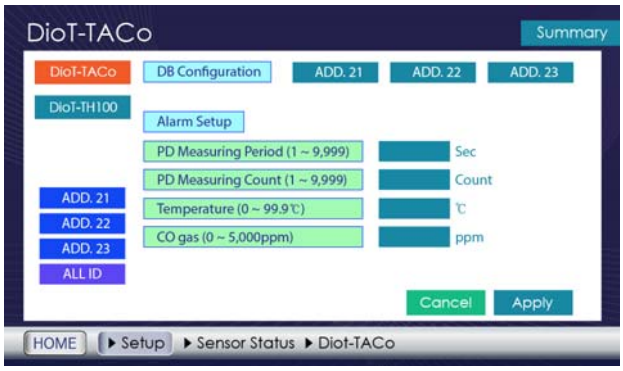
전기열화감시 Sensor와 Cold-zone 온도감시 Sensor의 Setting Menu로 구성됩니다.

10.6.6.1 DioT-TACo

전기열화감시 Sensor는 PD (Partial Discharge)와 CO-gas 농도감시, Panel 내부온도 감시요소로 구성되며, PD는 설정된 시간이상의 Arc가 설정된 개수이상이 되어야 동작합니다.

CO-gas도 설정된 농도 이상이 되어야 Alarm 동작합니다. 최대 3대까지 연결 가능합니다.

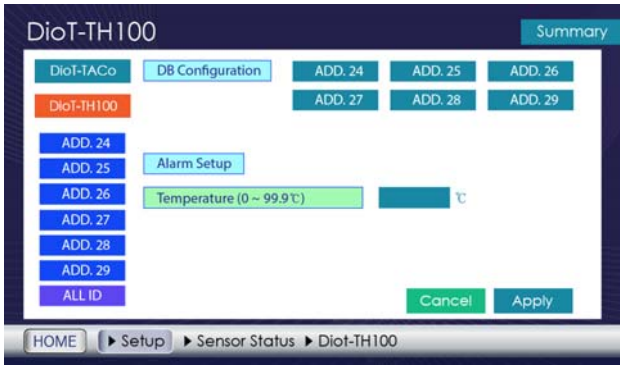
항목	Set Range
Partial Discharge	1 ~ 49,999count
Temperature	0.0 ~ 99.9℃
CO gas	0 ~ 1,000ppm



10.6.6.2 DioT-TH100

Cold-zone 온도감시 Sensor는 감시가 필요한 최대 6군데까지 연결하여 감시 가능합니다.

항목	Set Range
Temperature	0.0 ~ 99.9℃

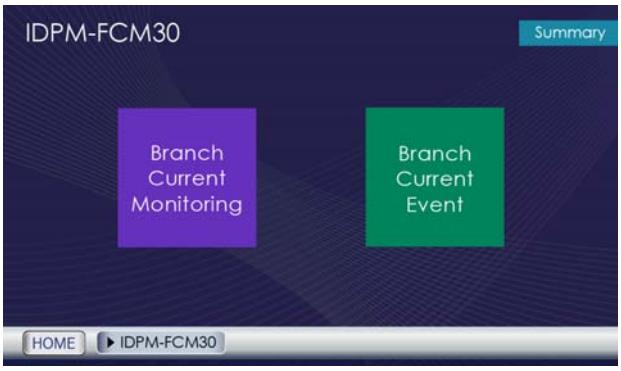


10.7 Summary menu

IDPM-PQA에 공급되는 전력 (3상전압 및 3상전류, Power, Energy, 역률, 주파수)을 계측하여 표시합니다.

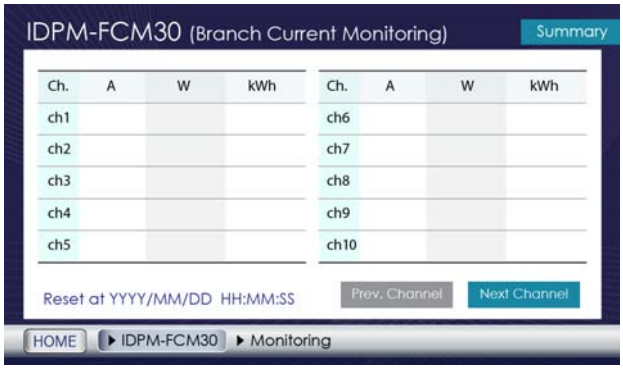
10.8 IDPM-FCM30 menu

IDPM-FCM30 menu에서는 분기 전류 및 전력량 계측과 관련된 아래 화면을 표시합니다.



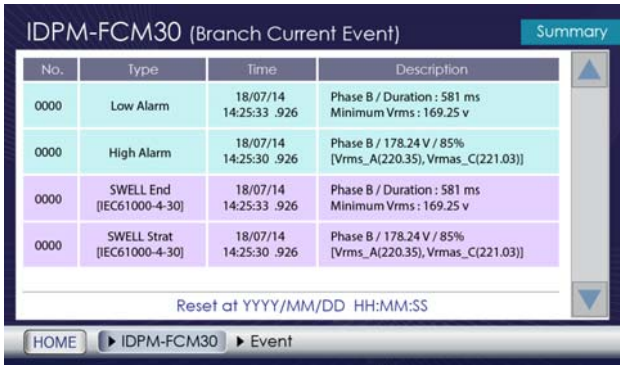
10.8.1 Branch Current Monitoring

분기 전류 및 전력량을 각 회로별로 계측하여 표시합니다.



10.8.2 Branch Current Event

분기 전류 및 전력량의 각 회로별로 설정된 Upper Current, Lower Current의 범위를 벗어난 값이 계측되었을 경우 Event로 저장합니다.

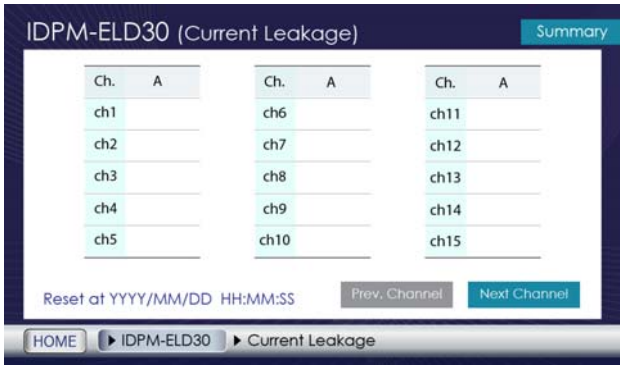


10.9 IDPM-ELD30 menu

IDPM-ELD30 menu에서는 누설전류와 관련하여 실시간 계측값 및 회로별 누전 동작상태, 누전동작 Event data 화면을 표시합니다.

10.9.1 Current Leakage

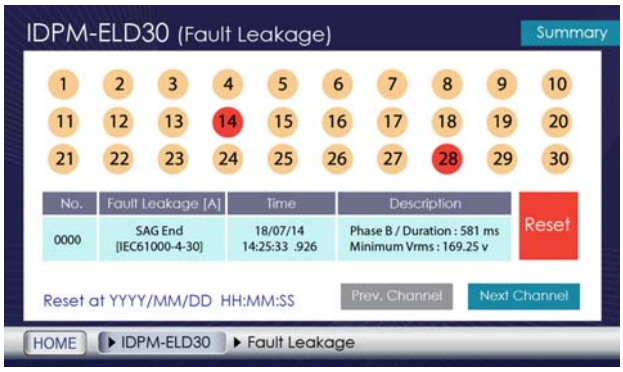
누설전류를 각 분기 회로별로 실시간 계측하여 표시합니다.



10.9.2 Fault Leakage

누설전류로 인한 각 분기 회로별 동작 상태를 표시합니다.

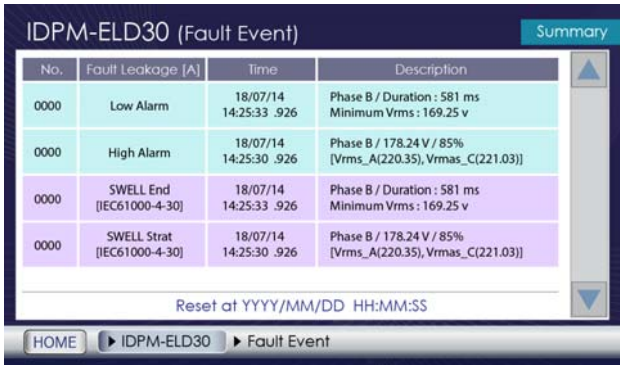
누설전류가 발생된 분기회로는 해당 분기번호가 적색으로 표시됩니다.



10.9.3 Leakage Event

누설전류가 발생되었을 때 Event로 저장합니다.

Event 항목은 누설전류량 (A), 동작시간 (sec), 발생 회로번호, 발생일자 및 시간을 표시합니다.



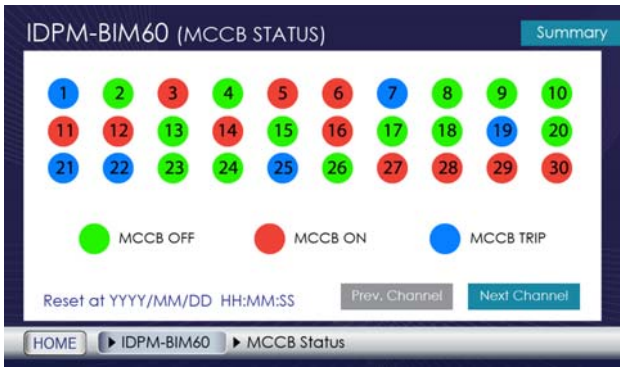
10.10 IDPM-BIM60 menu

IDPM-BIM60 menu에서는 MCCB On/Off상태, Trip상태 및 Event data 화면을 표시합니다.

10.10.1 MCCB Status

MCCB의 On, Off, Trip 상태를 표시합니다.

차단기 상태표시는 Off상태는 녹색, On상태는 적색, Trip상태는 청색으로 표시됩니다.



10.10.2 MCCB Event

MCCB의 상태 변경에 대한 Event를 저장합니다.

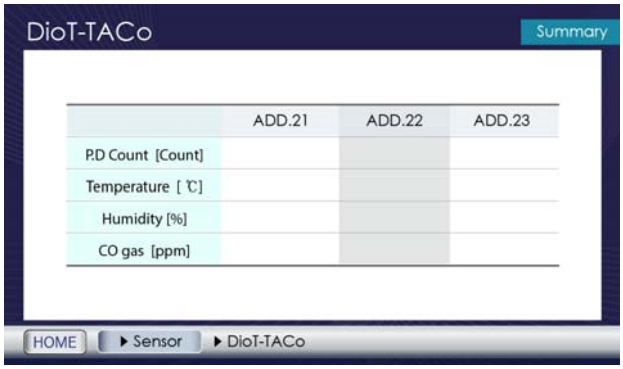
Event 항목은 MCB 상태표시 (Status), MCCB 번호 (Channel), 상태변경 일자 및 시간을 표시합니다.

10.11 Sensor menu

Sensor menu에서는 전기열화감시 Sensor와 Cold-zone감시 Sensor의 계측상태 화면을 표시합니다.

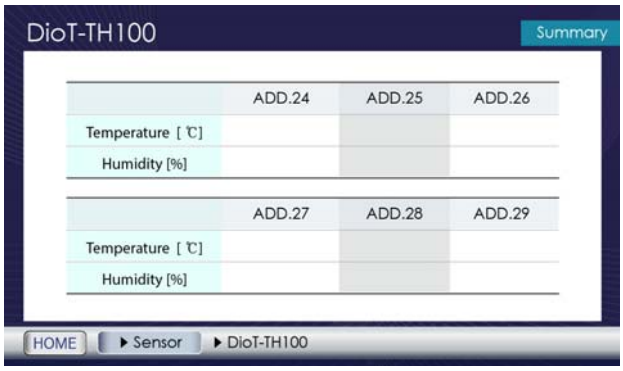
10.11.1 DioT-TACo

전기열화감시 Sensor에서 감지된 Panel 내부의 PD count, CO-gas농도, 온도 및 습도를 표시합니다.



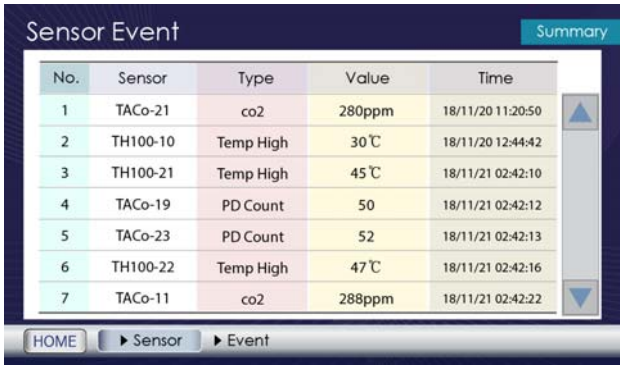
10.11.2 DioT-TH100

Cold-zone감시 Sensor에 의해 계측된 온도 및 습도를 표시합니다.



10.11.3 Sensor Event

Sensor에 의해 계측된 Panel 내부의 PD count, CO-gas농도, 온도 및 습도 Event를 표시합니다.



10.12 CB 조작 Menu

IDPM-PQA는 CB (Circuit Breaker) 제어를 위하여 전면에 다음과 같은 Key를 구성하고 있습니다.

10.12.1 전면 조작Key

전면의 CB 상태제어 Key는 임의 조작에 의한 사고를 방지하기 위해 항시 Lock 상태를 유지하고 있습니다. 때문에 다음의 이중key 조작에 의해서만 상태변경이 가능합니다.

Key 구성	내용
CB On	차단기를 Close시키는 신호발생 key
CB Off	차단기를 Open시키는 신호발생 key
Remote	차단기 On/Off 제어를 Remote로 선택 key
Lock	차단기 On/Off 임의제어를 방지하기 위한 key

CB 상태	조작방법
CB On	Enter key + Lock key를 동시에 눌러 Lock 상태를 해제 후 Enter key + CB On를 동시에 눌러 상태변경
CB Off	Enter key + Lock key를 동시에 눌러 Lock 상태를 해제 후 Enter key + CB Off를 동시에 눌러 상태변경

10.12.2 후면 입출력단자

IDPM-PQA 후면에는 CB 상태제어 및 CB 상태입력을 위한 아래의 단자를 구비하고 있습니다.

Rear Terminal		내용
DO	DO_3 ⇔ DO_C2	CB On 상태제어 단자 (Fixed)
	DO_4 ⇔ DO_C2	CB Off 상태제어 단자 (Fixed)
DI	DI_1 ⇔ DI_Com	CB On 상태입력 단자 (Flexible)
	DI_2 ⇔ DI_Com	CB Off 상태입력 단자 (Flexible)

DO3, 4 단자는 CB 상태제어용으로 고정되어 있습니다.

CB 상태를 감시하기 위한 입력단자는 DI_1~DI_8 중에서 어느 것이나 사용가능합니다.

IDPM-PQA에서 차단기의 상태를 인지하기 위해서는 반드시 DI접점으로 차단기의 상태접점을 입력받아야 차단기 상태변경 조작이 가능하니 반드시 DO접점과 DI접점을 연결해야만 합니다.

10.12.3 CB Control Setup

IDPM-PQA의 Menu > Setup > CB Control Menu에서 CB 제어를 위한 설정을 진행합니다.

CB Control	Range	내용
Enable	Enable / Disable	CB제어 사용유무 설정
Pulse Time	0.1~5.0sec (0.1step)	CB제어 시 Pulse출력 유지시간 설정
Shot	1~3 (1shot)	CB 제어신호 재투입 횟수 설정
CB Count	—	DI를 통한 CB 상태입력 횟수를 표시합니다.

재투입에 의한 실행이 받아들여지지 않을 경우 CB고장으로 인식, CB Fail Lamp를 점등합니다.

11. TCP/IP Address Mapping data

11.1 Metering Data [40001 ~ 40040]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40001	Read	Phase Voltage (Va)	4	[x0.1V]	UINT32
	40003		Phase Voltage (Vb)			
	40005		Phase Voltage (Vc)			
	40007		Current (Ia)		[x0.001A]	
	40009		Current (Ib)			
	40011		Current (Ic)			
	40013		Line Voltage (Vab)		[x0.1V]	
	40015		Line Voltage (Vbc)			
	40017		Line Voltage (Vca)			
	40019		Active Power (W)		[x1W]	INT32
	40021		Reactive Power (Var)		[x1Var]	
	40023		Active Energy (Wh)		[x1Wh]	UINT32
	40025		Reactive Energy (Varh)		[x1Varh]	
	40027		Power Factor (PF)	2	[x0.1%]	INT16
	40028		Frequency (Hz)		[x0.1Hz]	UINT16
	40029		DI Status		[Bit]	
	40030		V Total THD		[x0.1%]	INT16
	40031		I Total THD			
	40032		Reset_Information		—	
	40033		Angle Va	2	[x0.1Deg]	
	40034		Angle Vb			
	40035		Angle Vc			
	40036		Angle Ia			
	40037		Angle Ib			
	40038		Angle Ic			

Address 40029 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DI off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI1 on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DI2 on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
DI3 on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

11.2 CB Control / Action [40039 ~ 40040]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40039	Read	CB Control	2	[Bit]	INT16
	40040	R/W	CB Action			

Address 40039 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Local Control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remote Control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Address 40040 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CB off status	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CB on status	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CB Fail status	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

11.3 Additional Metering data [LS SAUTER]

Code	Address	R/W	Parameter		Bytes	Unit/Analysis	Data
3	43001	Read	A-Phase	Apparent Power (VA_a)	4	[x1kVA]	UINT32
	43003			Harmonics Current (Ithd_a)		[x0.1%]	
	43005			RMS Current (Irms_a)		[x0.001A]	
	43007			Reactive Power (Var_a)		[x1kVar]	
	43009			Active Power (Watt_a)		[x1kW]	
	43011			RMS Line Voltage (Vrms_ab)		[x0.1V]	
	43013			RMS Phase Voltage (Vrms_a)		[x0.1V]	
	43015			Harmonics Voltage (Vthd_a)		[x0.1%]	
	43017		B-Phase	Apparent Power (VA_b)		[x1kVA]	
	43019			Harmonics Current (Ithd_b)		[x0.1%]	
	43021			RMS Current (Irms_b)		[x0.001A]	
	43023			Reactive Power (Var_b)		[x1kVar]	
	43025			Active Power (Watt_b)		[x1kW]	
	43027			RMS Line Voltage (Vrms_bc)		[x0.1V]	
	43029			RMS Phase Voltage (Vrms_b)		[x0.1V]	
	43031			Harmonics Voltage (Vthd_b)		[x0.1%]	
	43033		C-Phase	Apparent Power (VA_c)		[x1kVA]	
	43035			Harmonics Current (Ithd_c)		[x0.1%]	
	43037			RMS Current (Irms_c)		[x0.001A]	
	43039			Reactive Power (Var_c)		[x1kVar]	
	43041			Active Power (Watt_c)		[x1kW]	
	43043			RMS Line Voltage (Vrms_ca)		[x0.1V]	
	43045			RMS Phase Voltage (Vrms_c)		[x0.1V]	
	43047			Harmonics Voltage (Vthd_c)		[x0.1%]	
	43049		Current Unbalance (I_unb)			[x0.001A]	
	43051		A-Phase	Frequency (Hz)		[x0.1Hz]	
	43053		3-Phase	Average Current (Iavg)		[x0.1A]	
	43055			Average Phase Voltage (Vph_avg)		[x0.1V]	
	43057			Average Line Voltage (Vline_avg)		[x0.1V]	
	43059			Power Factor (PF_a)		[x0.1%]	
	43061			Total Apparent Power (VA_tot)		[x1kVA]	
	43063			Total Energy (E_tot)		[x1kWh]	
	43065			Total Reactive Power (Var_tot)		[x1kVar]	
	43067			Total Active Power (Watt_tot)		[x1kW]	
	43069		Voltage Unbalance (V_unb)			[x1V]	
	43071		DI Status		2	[Bit]	UINT16

Address 43071 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DI1 Activation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DI2 Activation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
DI3 Activation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
DI4 Activation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
DI5 Activation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DI6 Activation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
DI7 Activation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DI8 Activation	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
DI9~DI16 Activation (optional)	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	43101 ~ 43102	Read	Max Phase Voltage (Vmax_a)	4	[x0.1V]	UINT32
	43003 ~ 43004		Max Phase Voltage (Vmax_b)		[x0.1V]	
	43005 ~ 43006		Max Phase Voltage (Vmax_c)		[x0.1V]	
	43007 ~ 43008		Min Phase Voltage (Vmin_a)		[x0.1V]	
	43009 ~ 43010		Min Phase Voltage (Vmin_b)		[x0.1V]	
	43011 ~ 43012		Min Phase Voltage (Vmin_c)		[x0.1V]	
	43013 ~ 43014		Max Current (Imax_a)		[x0.001A]	
	43015 ~ 43016		Max Current (Imax_b)		[x0.001A]	
	43017 ~ 43018		Max Current (Imax_c)		[x0.001A]	
	43019 ~ 43020		Min Current (Imin_a)		[x0.001A]	
	43021 ~ 43022		Min Current (Imin_b)		[x0.001A]	
	43023 ~ 43024		Min Current (Imin_c)		[x0.001A]	
	43025 ~ 43026		Max Line Voltage (Vmax_ab)		[x0.1V]	
	43027 ~ 43028		Max Line Voltage (Vmax_bc)		[x0.1V]	
	43029 ~ 43030		Max Line Voltage (Vmax_ca)		[x0.1V]	
	43031 ~ 43032		Min Line Voltage (Vmin_ab)		[x0.1V]	
	43033 ~ 43034		Min Line Voltage (Vmin_bc)		[x0.1V]	
	43035 ~ 43036		Min Line Voltage (Vmin_ca)		[x0.1V]	
	43037 ~ 43038		Net Energy (Enet_a)		[x1Wh]	
	43039 ~ 43040		Net Energy (Enet_b)		[x1Wh]	
	43041 ~ 43042		Net Energy (Enet_c)		[x1Wh]	
	43043 ~ 43044		Total Net Energy (Enet_sum)		[x1Wh]	
	43045 ~ 43046		Receive Energy (Erec_a)		[x1Wh]	
	43047 ~ 43048		Receive Energy (Erec_b)		[x1Wh]	
	43049 ~ 43050		Receive Energy (Erec_c)		[x1Wh]	
	43051 ~ 43052		Total Receive Energy (Erec_sum)		[x1Wh]	
	43053 ~ 43054		Deliver Energy (Edel_a)		[x1Wh]	
	43055 ~ 43056		Deliver Energy (Edel_b)		[x1Wh]	
	43057 ~ 43058		Deliver Energy (Edel_c)		[x1Wh]	
	43059 ~ 43060		Total Receive Energy (Edel_sum)		[x1Wh]	
	43061 ~ 43062		Total Energy (Etot_a)		[x1Wh]	
	43063 ~ 43064		Total Energy (Etot_b)		[x1Wh]	
	43065 ~ 43066		Total Energy (Etot_c)		[x1Wh]	
	43067 ~ 43068		Demand Net Energy (Enet_ao)		[x1Wh]	
	43069 ~ 43070		Demand Net Energy (Enet_bo)		[x1Wh]	
	43071 ~ 43072		Demand Net Energy (Enet_co)		[x1Wh]	
	43073 ~ 43074		Demand Total Net Energy (Enet_sumo)		[x1Wh]	
	43075 ~ 43076		Demand Receive Energy (Erec_ao)		[x1Wh]	
	43077 ~ 43078		Demand Receive Energy (Erec_bo)		[x1Wh]	
	43079 ~ 43080		Demand Receive Energy (Erec_co)		[x1Wh]	
	43081 ~ 43082		Demand Total Receive Energy (Erec_sumo)		[x1Wh]	

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	43083 ~ 43084	Read	Demand Deliver Energy (Edel_ao)	4	[x1Wh]	UINT32
	43085 ~ 43086		Demand Deliver Energy (Edel_bo)		[x1Wh]	
	43087 ~ 43088		Demand Deliver Energy (Edel_co)		[x1Wh]	
	43089 ~ 43090		Demand Total Receive Energy (Edel_sumo)		[x1Wh]	
	43091 ~ 43092		Demand Total Energy (Etot_ao)		[x1Wh]	
	43093 ~ 43094		Demand Total Energy (Etot_bo)		[x1Wh]	
	43095 ~ 43096		Demand Total Energy (Etot_co)		[x1Wh]	

11.4 IDPM-BIM60 (Channel 1~90) MCCB On & Trip 계측정보 [40041 ~ 40046 / 40050 ~ 40055]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40041	Read	MCCB On (BIM 01~15)	2	Bit	INT16
	40042		MCCB On (BIM 16~30)			
	40043		MCCB On (BIM 31~45)			
	40044		MCCB On (BIM 46~60)			
	40045		MCCB On (BIM 61~75)			
	40046		MCCB On (BIM 76~90)			

Address 40041 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MCCB 2, 3 On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
MCCB 1, 3, 15 On	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40050	Read	MCCB Trip (BIM 01~15)	2	Bit	INT16
	40051		MCCB Trip (BIM 16~30)			
	40052		MCCB Trip (BIM 31~45)			
	40053		MCCB Trip (BIM 46~60)			
	40054		MCCB Trip (BIM 61~75)			
	40055		MCCB Trip (BIM 76~90)			

Address 40050 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MCCB 2, 3 Trip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
MCCB 1, 3, 15 Trip	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

11.5 IDPM-FCM30, ELD30, BIM30 Configuration & Status 정보 [40057 ~ 40058]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40057	Read	FCM1 Configuration FCM2 Configuration FCM3 Configuration ELD1 Configuration ELD2 Configuration ELD3 Configuration BIM1 Configuration BIM2 Configuration BIM3 Configuration	2	Bit 1 : Enable 0 : Disable	INT16

Address 40057 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FCM1 Enable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ELD1 Enable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
BIM1 Enable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40058	Read	FCM1 Status FCM2 Status FCM3 Status ELD1 Status ELD2 Status ELD3 Status BIM1 Status BIM2 Status BIM3 Status	2	Bit 1 : Normal 0 : Alarm	INT16

Address 40058 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FCM1 Alarm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
ELD1 Alarm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
BIM1 Alarm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1

11.6 Time Clock 정보 [40059 ~ 40061]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40059	Read	year / month	2	Time Clock (1 Byte)	INT16
	40060		date / hour			
	40061		minute / second			

11.7 Last Fault Wave File ID 정보 [40062 ~ 40063]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40062~40063	Read	Last Fault Wave File ID	4	—	INT32

11.8 IDPM-FCM30 (Channel 1~90) 전류 계측정보 [40101 ~ 40190]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
	40101		Current (FCM 01)			
	40102		Current (FCM 02)			
	40103		Current (FCM 03)			
	40104		Current (FCM 04)			
	40105		Current (FCM 05)			
	40106		Current (FCM 06)			
	40107		Current (FCM 07)			
	40108		Current (FCM 08)			
	40109		Current (FCM 09)			
	40110		Current (FCM 10)			
	40111		Current (FCM 11)			
	40112		Current (FCM 12)			
	40113		Current (FCM 13)			
	40114		Current (FCM 14)			
	40115		Current (FCM 15)			
	40116		Current (FCM 16)			
	40117		Current (FCM 17)			
	40118		Current (FCM 18)			
	40119		Current (FCM 19)			
	40120		Current (FCM 20)			
3	40121	Read	Current (FCM 21)	2	[x0.001A]	INT16
	40122		Current (FCM 22)			
	40123		Current (FCM 23)			
	40124		Current (FCM 24)			
	40125		Current (FCM 25)			
	40126		Current (FCM 26)			
	40127		Current (FCM 27)			
	40128		Current (FCM 28)			
	40129		Current (FCM 29)			
	40130		Current (FCM 30)			
	40131 ~ 40180		Current (FCM 31~80)			
	40181		Current (FCM 81)			
	40182		Current (FCM 82)			
	40183		Current (FCM 83)			
	40184		Current (FCM 84)			
	40185		Current (FCM 85)			
	40186		Current (FCM 86)			
	40187		Current (FCM 87)			
	40188		Current (FCM 88)			
	40189		Current (FCM 89)			
	40190		Current (FCM 90)			

11.9 IDPM-FCM30 (Channel 1~90) 전력 계측정보 [40201 ~ 40380]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
	40201 ~ 40202		kW (FCM 01)			
	40203 ~ 40204		kW (FCM 02)			
	40205 ~ 40206		kW (FCM 03)			
	40207 ~ 40208		kW (FCM 04)			
	40209 ~ 40210		kW (FCM 05)			
	40211 ~ 40212		kW (FCM 06)			
	40213 ~ 40214		kW (FCM 07)			
	40215 ~ 40216		kW (FCM 08)			
	40217 ~ 40218		kW (FCM 09)			
	40219 ~ 40220		kW (FCM 10)			
	40221 ~ 40222		kW (FCM 11)			
	40223 ~ 40224		kW (FCM 12)			
	40225 ~ 40226		kW (FCM 13)			
	40227 ~ 40228		kW (FCM 14)			
	40229 ~ 40230		kW (FCM 15)			
	40231 ~ 40232		kW (FCM 16)			
	40233 ~ 40234		kW (FCM 17)			
	40235 ~ 40236		kW (FCM 18)			
	40237 ~ 40238		kW (FCM 19)			
	40239 ~ 40240		kW (FCM 20)			
3	40241 ~ 40242	Read	kW (FCM 22)	4	[x1W]	UINT32
	40243 ~ 40244		kW (FCM 22)			
	40245 ~ 40246		kW (FCM 23)			
	40247 ~ 40248		kW (FCM 24)			
	40249 ~ 40250		kW (FCM 25)			
	40251 ~ 40252		kW (FCM 26)			
	40253 ~ 40254		kW (FCM 27)			
	40255 ~ 40256		kW (FCM 28)			
	40257 ~ 40258		kW (FCM 29)			
	40259 ~ 40260		kW (FCM 30)			
	40261 ~ 40360		kW (FCM 31~80)			
	40361 ~ 40362		kW (FCM 81)			
	40363 ~ 40364		kW (FCM 82)			
	40365 ~ 40366		kW (FCM 83)			
	40367 ~ 40368		kW (FCM 84)			
	40369 ~ 40370		kW (FCM 85)			
	40371 ~ 40372		kW (FCM 86)			
	40373 ~ 40374		kW (FCM 87)			
	40375 ~ 40376		kW (FCM 88)			
	40377 ~ 40378		kW (FCM 89)			
	40379 ~ 40380		kW (FCM 90)			

11.10 IDPM-FCM30 (Channel 1~90) 전력량 계측정보 [40401 ~ 40580]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
	40401 ~ 40402		kW (FCM 01)			
	40403 ~ 40404		kWh (FCM 02)			
	40405 ~ 40406		kWh (FCM 03)			
	40407 ~ 40408		kWh (FCM 04)			
	40409 ~ 40410		kWh (FCM 05)			
	40411 ~ 40412		kWh (FCM 06)			
	40413 ~ 40414		kWh (FCM 07)			
	40415 ~ 40416		kWh (FCM 08)			
	40417 ~ 40418		kWh (FCM 09)			
	40419 ~ 40420		kWh (FCM 10)			
	40421 ~ 40422		kWh (FCM 11)			
	40423 ~ 40424		kWh (FCM 12)			
	40425 ~ 40426		kWh (FCM 13)			
	40427 ~ 40428		kWh (FCM 14)			
	40429 ~ 40430		kWh (FCM 15)			
	40431 ~ 40432		kWh (FCM 16)			
	40433 ~ 40434		kWh (FCM 17)			
	40435 ~ 40436		kWh (FCM 18)			
	40437 ~ 40438		kWh (FCM 19)			
	40439 ~ 40440		kWh (FCM 20)			
3	40441 ~ 40442	Read	kWh (FCM 21)	4	[x1Wh]	UINT32
	40443 ~ 40444		kWh (FCM 22)			
	40445 ~ 40446		kWh (FCM 23)			
	40447 ~ 40448		kWh (FCM 24)			
	40449 ~ 40450		kWh (FCM 25)			
	40451 ~ 40452		kWh (FCM 26)			
	40453 ~ 40454		kWh (FCM 27)			
	40455 ~ 40456		kWh (FCM 28)			
	40457 ~ 40458		kWh (FCM 29)			
	40459 ~ 40460		kWh (FCM 30)			
	40461 ~ 40560		kWh (FCM 31~80)			
	40561 ~ 40562		kWh (FCM 81)			
	40563 ~ 40564		kWh (FCM 82)			
	40565 ~ 40566		kWh (FCM 83)			
	40567 ~ 40568		kWh (FCM 84)			
	40569 ~ 40570		kWh (FCM 85)			
	40571 ~ 40572		kWh (FCM 86)			
	40573 ~ 40574		kWh (FCM 87)			
	40575 ~ 40576		kWh (FCM 88)			
	40577 ~ 40578		kWh (FCM 89)			
	40579 ~ 40580		kWh (FCM 90)			

11.11 IDPM-ELD30 (Channel 1~90) 누설전류 계측 및 Alarm정보 [40601 ~ 40696]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40601	Read	Leakage Current (ELD 01)	2	[x0.001A]	INT16
	40602		Leakage Current (ELD 02)			
	40603		Leakage Current (ELD 03)			
	40604		Leakage Current (ELD 04)			
	40605		Leakage Current (ELD 05)			
	40606		Leakage Current (ELD 06)			
	40607		Leakage Current (ELD 07)			
	40608		Leakage Current (ELD 08)			
	40609		Leakage Current (ELD 09)			
	40610		Leakage Current (ELD 10)			
	40611		Leakage Current (ELD 11)			
	40612		Leakage Current (ELD 12)			
	40613		Leakage Current (ELD 13)			
	40614		Leakage Current (ELD 14)			
	40615		Leakage Current (ELD 15)			
	40616		Leakage Current (ELD 16)			
	40617		Leakage Current (ELD 17)			
	40618		Leakage Current (ELD 18)			
	40619		Leakage Current (ELD 19)			
	40620		Leakage Current (ELD 20)			
	40621		Leakage Current (ELD 21)			
	40622		Leakage Current (ELD 22)			
	40623		Leakage Current (ELD 23)			
	40624		Leakage Current (ELD 24)			
	40625		Leakage Current (ELD 25)			
	40626		Leakage Current (ELD 26)			
	40627		Leakage Current (ELD 27)			
	40628		Leakage Current (ELD 28)			
	40629		Leakage Current (ELD 29)			
	40630		Leakage Current (ELD 30)			
	40631 ~ 40680		Leakage Current (ELD 31~80)			
	40681		Leakage Current (ELD 81)			
	40682		Leakage Current (ELD 82)			
	40683		Leakage Current (ELD 83)			
	40684		Leakage Current (ELD 84)			
	40685		Leakage Current (ELD 85)			
	40686		Leakage Current (ELD 86)			
	40687		Leakage Current (ELD 87)			
	40688		Leakage Current (ELD 88)			
	40689		Leakage Current (ELD 89)			
	40690		Leakage Current (ELD 90)			

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40691	Read	ELD Alarm (ELD 01~15)	2	Bit 1 : Alarm 0 : Normal	INT16
	40692		ELD Alarm (ELD 16~30)			
	40693		ELD Alarm (ELD 31~45)			
	40694		ELD Alarm (ELD 46~60)			
	40695		ELD Alarm (ELD 61~75)			
	40696		ELD Alarm (ELD 76~90)			

11.12 IDPM-ELD30 (Channel 1~90) 누설전류 동작전류 계측정보 [40701 ~ 40790]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40701	Read	Fault Current (ELD 01)	2	[x0.001A]	INT16
	40702		Fault Current (ELD 02)			
	40703		Fault Current (ELD 03)			
	40704		Fault Current (ELD 04)			
	40705		Fault Current (ELD 05)			
	40706		Fault Current (ELD 06)			
	40707		Fault Current (ELD 07)			
	40708		Fault Current (ELD 08)			
	40709		Fault Current (ELD 09)			
	40710		Fault Current (ELD 10)			
	40711		Fault Current (ELD 11)			
	40712		Fault Current (ELD 12)			
	40713		Fault Current (ELD 13)			
	40714		Fault Current (ELD 14)			
	40715		Fault Current (ELD 15)			
	40716		Fault Current (ELD 16)			
	40717		Fault Current (ELD 17)			
	40718		Fault Current (ELD 18)			
	40719		Fault Current (ELD 19)			
	40720		Fault Current (ELD 20)			
	40721		Fault Current (ELD 21)			
	40722		Fault Current (ELD 22)			
	40723		Fault Current (ELD 23)			
	40724		Fault Current (ELD 24)			
	40725		Fault Current (ELD 25)			
	40726		Fault Current (ELD 26)			
	40727		Fault Current (ELD 27)			
	40728		Fault Current (ELD 28)			
	40729		Fault Current (ELD 29)			
	40730		Fault Current (ELD 30)			
	40731 ~ 40780		Fault Current (ELD 31~80)			
	40781		Fault Current (ELD 81)			
	40782		Fault Current (ELD 82)			
	40783		Fault Current (ELD 83)			
	40784		Fault Current (ELD 84)			
	40785		Fault Current (ELD 85)			
	40786		Fault Current (ELD 86)			
	40787		Fault Current (ELD 87)			
	40788		Fault Current (ELD 88)			
	40789		Fault Current (ELD 89)			
	40790		Fault Current (ELD 90)			

11.13 IDPM-ELD30 (Channel 1~90) 누설전류 동작시간 계측정보 [40801 ~ 40890]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40801	Read	Operating Time (ELD 01)	2	[x0.001Sec]	INT16
	40802		Operating Time (ELD 02)			
	40803		Operating Time (ELD 03)			
	40804		Operating Time (ELD 04)			
	40805		Operating Time (ELD 05)			
	40806		Operating Time (ELD 06)			
	40807		Operating Time (ELD 07)			
	40808		Operating Time (ELD 08)			
	40809		Operating Time (ELD 09)			
	40810		Operating Time (ELD 10)			
	40811		Operating Time (ELD 11)			
	40812		Operating Time (ELD 12)			
	40813		Operating Time (ELD 13)			
	40814		Operating Time (ELD 14)			
	40815		Operating Time (ELD 15)			
	40816		Operating Time (ELD 16)			
	40817		Operating Time (ELD 17)			
	40818		Operating Time (ELD 18)			
	40819		Operating Time (ELD 19)			
	40820		Operating Time (ELD 20)			
	40821		Operating Time (ELD 21)			
	40822		Operating Time (ELD 22)			
	40823		Operating Time (ELD 23)			
	40824		Operating Time (ELD 24)			
	40825		Operating Time (ELD 25)			
	40826		Operating Time (ELD 26)			
	40827		Operating Time (ELD 27)			
	40828		Operating Time (ELD 28)			
	40829		Operating Time (ELD 29)			
	40830		Operating Time (ELD 30)			
	40831 ~ 40880		Operating Time (ELD 11~80)			
	40881		Operating Time (ELD 81)			
	40882		Operating Time (ELD 82)			
	40883		Operating Time (ELD 83)			
	40884		Operating Time (ELD 84)			
	40885		Operating Time (ELD 85)			
	40886		Operating Time (ELD 86)			
	40887		Operating Time (ELD 87)			
	40888		Operating Time (ELD 88)			
	40889		Operating Time (ELD 89)			
	40890		Operating Time (ELD 90)			

11.14 전력품질 THD 분석정보 [40901 ~ 41260]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40901	Read	Harmonic (Ia_2nd)	2	[x0.1%]	INT16
	40902		Harmonic (Ia_3rd)			
	40903		Harmonic (Ia_4th)			
	40904 ~ 40958		Harmonic (Ia_5th~59th)			
	40959		Harmonic (Ia_60th)			
	40960		Harmonic (Ia_61th)			
	40961		Harmonic (Ib_2nd)			
	40962		Harmonic (Ib_3rd)			
	40963		Harmonic (Ib_4th)			
	40964 ~ 41018		Harmonic (Ib_5th~59th)			
	41019		Harmonic (Ib_60th)			
	41020		Harmonic (Ib_61th)			
	41021		Harmonic (Ic_2nd)			
	41022		Harmonic (Ic_3rd)			
	41023		Harmonic (Ic_4th)			
	41024 ~ 41078		Harmonic (Ic_5th~59th)			
	41079		Harmonic (Ic_60th)			
	41080		Harmonic (Ic_61th)			
	41081		Harmonic (Va_2nd)			
	41082		Harmonic (Va_3rd)			
	41083		Harmonic (Va_4th)			
	41084 ~ 41138		Harmonic (Va_5th~59th)			
	41139		Harmonic (Va_60th)			
	41140		Harmonic (Va_61th)			
	41141		Harmonic (Vb_2nd)			
	41142		Harmonic (Vb_3rd)			
	41143		Harmonic (Vb_4th)			
	41144 ~ 41198		Harmonic (Vb_5th~59th)			
	41199		Harmonic (Vb_60th)			
	41200		Harmonic (Vb_61th)			
	41201		Harmonic (Vc_2nd)			
	41202		Harmonic (Vc_3rd)			
	41203		Harmonic (Vc_4th)			
	41204 ~ 41258		Harmonic (Vc_5th~59th)			
	41259		Harmonic (Vc_60th)			
	41260		Harmonic (Vc_61th)			

11.15 Fault Index [41301 ~ 41304]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	41301	Read	Total Fault	2	1 ~ 99	INT16
	41302		Current Fault Number			
	41303	R/W	User Fault			
	41304		ELD Fault Reset		0 or 1	

11.16 Comm. Count [41311 ~ 41314]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
4	41311	R/W	RX_Count_High	2	RX Count	INT16
	41312		RX_Count_Low			
	41313		TX_Count_High		TX Count	
	41314		TX_Count_Low			

11.17 Event - List [42001 ~ 42260]

	Type/CH Value		value	지속시간	이벤트 발생 시각			
해석	Byte	1byte	2byte	4byte	2byte	2byte	2byte	2byte
	Type	CH			yy:mm	dd:hh	mm:ss	mili_sec
	0x11 : sag	0~2	0~1000					
	0x12 : swell	0~2	1000~10000					
	0x13 : interrupt	0~2	0~1000					
	0x14 : Transient	0~2	0~0xffff					
비고			*0.1	msec				
	Value : Event Value (Sag / Interrupt는 최소값, Swell은 최대값) Total event count : event buffer 상의 유효한 이벤트 개수 Event position : event buffer상의 최근 이벤트 위치 Event 총 개수 : 32개 (1,000개) / Event Address 부족							

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
42001	Read	Total Event Count	2	Total Event	UINT16
42002		Event Position			
42003		Reserved			
42004		Reserved			
42005		Type (Channel)		1st Event List	
42006		Value			
42007		지속시간_High			
42008		지속시간_Low			
42009		yy:mm			
42010		dd:hh			
42011		mm:ss			
42012		mili_sec			
42013 ~ 42020		Event List		2nd Event List	
42021 ~ 42028				3rd Event List	
42029 ~ 42036				4th Event List	
42037 ~ 42044				5th Event List	
42045 ~ 42052				6th Event List	
42053 ~ 42060				7th Event List	
42061 ~ 42068				8th Event List	
42069 ~ 42076				9th Event List	
42077 ~ 42084				10th Event List	
42085 ~ 42092				11th Event List	
42091 ~ 42100				12th Event List	
42101 ~ 42108				13th Event List	
42109 ~ 42116				14th Event List	
42110 ~ 42124				15th Event List	
42123 ~ 42132				16th Event List	

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
42133 ~ 42140	Read	Event List	2	17th Event List	UINT16
42141 ~ 42148				18th Event List	
42149 ~ 42156				19th Event List	
42157 ~ 42164				20th Event List	
42165 ~ 42172				21th Event List	
42173 ~ 42180				22th Event List	
42181 ~ 42188				23th Event List	
42189 ~ 42196				24th Event List	
42197 ~ 42204				25th Event List	
42205 ~ 42212				26th Event List	
42213 ~ 42220				27th Event List	
42221 ~ 42228				28th Event List	
42229 ~ 42236				29th Event List	
42237 ~ 42244				30th Event List	
42245 ~ 42252				31th Event List	
42253 ~ 42260				32th Event List	

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
42261 ~ 42268	Read	Event List	2	33th Event List	UINT16
42269 ~ 42276				34th Event List	
42277 ~ 42284				35th Event List	
42285 ~ 42292				36th Event List	
42293 ~ 42300				37th Event List	
42301 ~ 42308				38th Event List	
42309 ~ 42316				39th Event List	
42317 ~ 42324				40th Event List	
42325 ~ 42332				41th Event List	
42333 ~ 42340				42th Event List	
42341 ~ 42348				43th Event List	
42359 ~ 42356				44th Event List	
42367 ~ 42364				45th Event List	
42375 ~ 42372				46th Event List	
42383 ~ 42380				47th Event List	
42391 ~ 42388				48th Event List	
42391 ~ 42496				49th Event List	
42407 ~ 42404				50th Event List	
42415 ~ 42804				51~100th Event List	
42805 ~ 42996				101~124th Event List	

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
44001 ~ 45000	Read	Event List	2	125~249th Event List	UINT16
45001 ~ 46000				150~374th Event List	
46001 ~ 47000				375~499th Event List	
47001 ~ 48000				500~624th Event List	
48001 ~ 49000				625~749th Event List	
49001 ~ 49992				750~873th Event List	

11.18 Fault Record [30001 ~ 30023]

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
30001	Read	Sampling 수량	2	sample / cycle = 512	UINT16
30002		Data 저장 길이		총data수 / channel = 3,072	
30003		Fault Type		0x01 = sag_start 0x11 = sag_end 0x02 = interrupt_start 0x12 = interrupt_end 0x03 = swell_start 0x13 = swell_end 0x16 = THD 0x07 = DI1 On 0x17 = DI1 Off 0x08 = DI2 On 0x18 = DI2 Off 0x1A = transient	
30004		Fault Position		1,536	
30005		Fault Channel		Event 발생 channel	
30006		Dummy			
30007~30008		Fault Value[0]	4	Event의 Va_rms	UINT32
30009~30010		Fault Value[1]		Event의 Vb_rms	
30011~30012		Fault Value[2]		Event의 Vc_rms	
30013~30014		Channel_scale[0]		파형의 실전압값에 대한 scale (ch_scale = 실전압/Wave data)	
30015~30016		Channel_scale[1]			
30017~30018		Channel_scale[2]			
30019		year : month	2	파형의 Capture 시각	UINT16
30020		date : hour			
30021		minute : second			
30022		milli-second			
30023		Fault Wave File ID	4		UINT32

11.19 Fault Wave [30101 ~ 39316]

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
30101~33171	Read	Ch1 Wave (Va)		512Sampling * 6Cycle (3,072Data)	UINT16
33172~36243		Ch2 Wave (Vb)			
36244~39316		Ch3 Wave (Vc)			

11.20 DioT-TACo Sensor 계측 [40581 ~ 40600] : Comm. ID 10

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
40581	Read	Alarm Status	2	Bit	INT16
40582		Arc 검출수량		Count (pcs)	
40583		온도계측		x0.1℃	
40584		습도계측		x0.1%	
40585		CO gas 농도계측		x1ppm	
40586		Arc 누적수량		count	
40587		Local / Remote		0 : Local / 1 : Remote	

Address 40581 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
No Alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.D Alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Temp Alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
CO gas Alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
40588	Read	Index No. Count	2	1~9	Uint
40589		Index 1		부분방전 검출주기 안에 발생한 검출수량 count (예 : P.D 검출주기 1초, 실제 부분방전 5초 발생이면 Index 5개에 각각 1초간 발생수량을 count 함)	
40590		Index 2			
40591		Index 3			
40592		Index 4			
40593		Index 5			
40594		Index 6			
40595		Index 7			
40596		Index 8			
40597		Index 9			

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
40598	Read	Alarm 기준 Arc 수량	2	x1 / 1~9,999pcs	Uint
40599		Alarm 기준 온도		x0.1℃ / 0~99.9℃	
40600		Alarm 기준 CO gas 농도		x1ppm / 1~999ppm	

11.21 DioT-TH100 Sensor 계측 [40071 ~ 40100] : Comm. ID 11~20

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis		Data
40071	Read	온도계측	2	Sensor 1 (ID 11)	x0.01℃	INT16
40072		습도계측			x0.01%	
40073		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40074		온도계측		Sensor 2 (ID 12)	x0.01℃	
40075		습도계측			x0.01%	
40076		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40077		온도계측		Sensor 3 (ID 13)	x0.01℃	
40078		습도계측			x0.01%	
40079		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40080		온도계측		Sensor 4 (ID 14)	x0.01℃	
40081		습도계측			x0.01%	
40082		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40083		온도계측		Sensor 5 (ID 15)	x0.01℃	
40084		습도계측			x0.01%	
40085		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40086		온도계측		Sensor 6 (ID 16)	x0.01℃	
40087		습도계측			x0.01%	
40088		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40089		온도계측		Sensor 7 (ID 17)	x0.01℃	
40090		습도계측			x0.01%	
40091		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40092		온도계측		Sensor 8 (ID 18)	x0.01℃	
40093		습도계측			x0.01%	
40094		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40095		온도계측		Sensor 9 (ID 19)	x0.01℃	
40096		습도계측			x0.01%	
40097		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40098		온도계측		Sensor 10 (ID 20)	x0.01℃	
40099		습도계측			x0.01%	
40100		이슬점 온도계측			x0.01℃	

12. Specifications

12.1 Accuracy

항목	규격
Electricity Meter Equipment	IEC 62053-22 Class 0.2S

12.2 Power Quality

항목	규격
Harmonics	IEC 61000-4-7 Class I
Voltage Dip/Short Interruptions	IEC 61000-4-11 Class I
Flicker	IEC 61000-4-15
Power Quality	IEC 61000-4-30 Class A

12.3 EMC

항목	규격
Electrostatic Discharge [ESD]	IEC 61000-4-2 (KS C 9610-4-2)
EM Field	IEC 61000-4-3 (KS C 9610-4-3)
Electric Fast Transient	IEC 61000-4-4 (KS C 9610-4-4)
Surge Immunity	IEC 61000-4-5 (KS C 9610-4-5)
Conducted RF Immunity	IEC 61000-4-6 (KS C 9610-4-6)
Rated Power Frequency Magnetic Field	IEC 61000-4-8 (KS C 9610-4-8)
Voltage Dip/Short Interruptions	IEC 61000-4-11 (KS C 9610-4-11)

12.4 CE Safety

항목	규격
Safety Requirement for Electrical Equipment	IEC 61010-1